Cours: Virtualisation et Conteneur

Licence : LCE-IRS

Dr. Sana Ghannay

Objectifs

- Les compétences acquises par l'apprenant lui permettront de :
  - Acquérir des connaissances sur les concepts et les techniques de virtualisation
  - Avoir une idée sur l'ensemble des solutions de virtualisation libres
  - Mettre en œuvre et administrer des machines virtuelles avec Virtualbox.
    - une solution de virtualisation pour poste de travail.
  - Mettre en œuvre et administrer des machines virtuelles avec KVM.
    - une solution de virtualisation pour serveur.
  - Mettre en œuvre et administrer des conteneurs avec LXC
    - une solution de virtualisation légère.

Plan

- **Chap 1: Introduction à la virtualisation**
- **Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail**
- **Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)**
- **Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur**
- **Chap 5: Doker une solution de virtualisation légère (conteneur)**

Chap 1: Introduction à la virtualisation

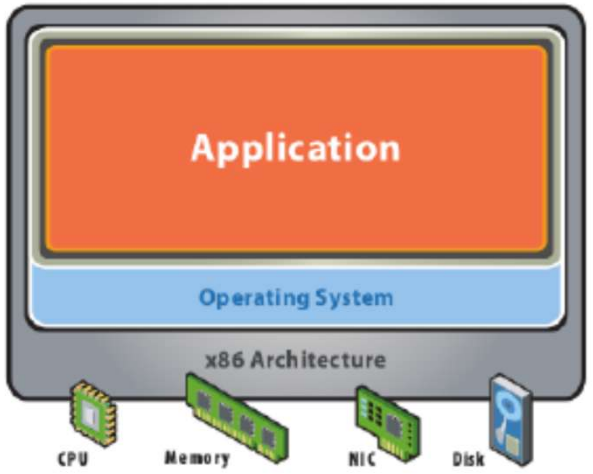
- Section I : Le concept de virtualisation
- Section II : Les avantages et les inconvénients
- Section III : Les types d'hyperviseurs
- Section IV : Les techniques de virtualisation
- Section V : Panorama et comparaison des principales solutions de virtualisation libres
- Section VI : Domaines d'applications

Chap 1: Introduction à la virtualisation

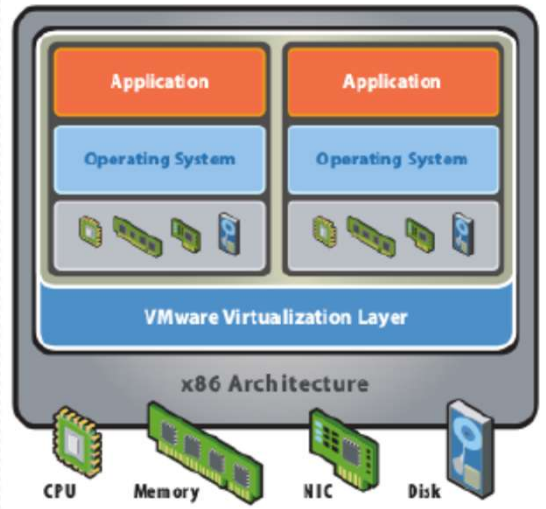
- Section I : Le concept de virtualisation
  - Définition :
    - La virtualisation est l'ensemble des techniques logicielles et matérielles qui permettent de faire fonctionner en même temps **plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur.**

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section I : Le concept de virtualisation
  - Sans la virtualisation :
    - 1 ordinateur = 1 Système d'exploitation



  - Avec la virtualisation :
    - 1 ordinateur = plusieurs systèmes d'exploitation



Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section I : Le concept de virtualisation
  - Terminologie :
    - Hôte / Machine réelle
    - Invité / Machine virtuelle
    - Hyperviseur
  - Définition, une 2ième
    - La virtualisation est une couche d'abstraction qui **découple le système d'exploitation du matériel** afin de délivrer une meilleure utilisation et flexibilité des ressources de traitement

Chap 1: Introduction à la virtualisation

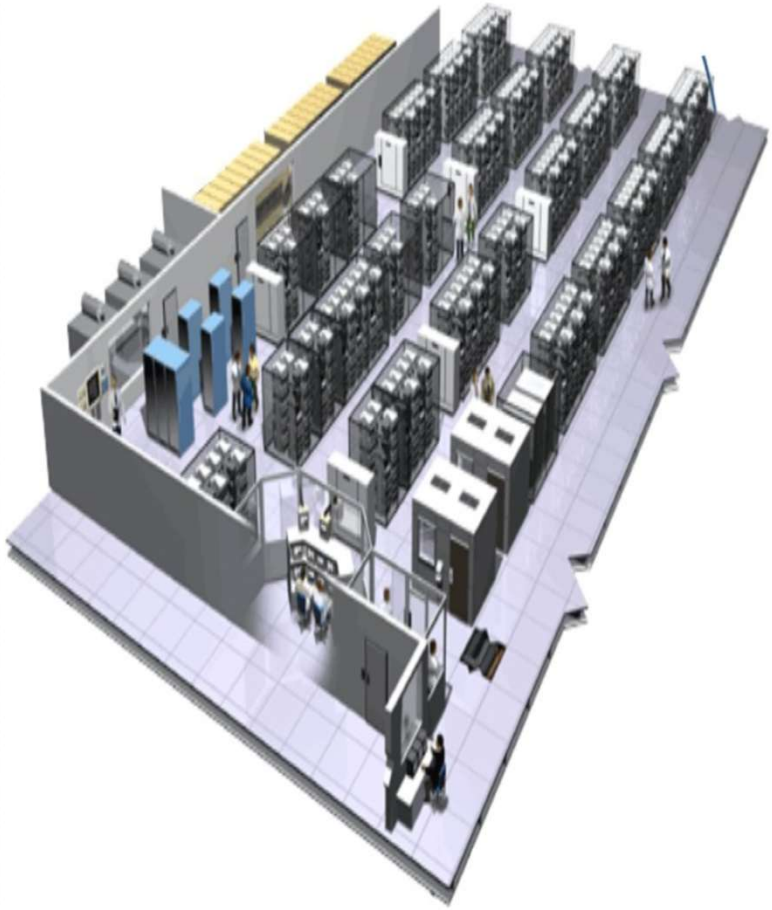
- Section I : Le concept de virtualisation
  - Bref historique :
    - 70's Prémices de la virtualisation (IBM Cambridge center/MIT), premier support hardware par IBM.
    - 1974 Gerald J. **Popek** et Robert P. **Goldberg** définissent les pré-requis pour la virtualisation.
    - 1999 VMware ESX et Workstation.
    - 2003 Xen.
    - 2005 Intel VT-x.
    - 2006 AMD-v.
    - 2007 VirtualBox par InnoTech (acquisition par Sun en 2008).
    - 2008 KVM (acquisition par RedHat).

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section I : Le concept de virtualisation
  - Définition formelle :
    - Popeck et Goldberg ont établi des critères pour qualifier un hyperviseur :
      - **Équivalence**
        - les programmes doivent avoir un comportement similaire sur machine réelle ou virtuelle.
      - **Efficacité**
        - une majorité des instructions doivent s'exécuter directement sur le CPU.
      - **Contrôle des ressources**
        - le programme virtualisé ne doit avoir accès aux ressources qu'à travers le moniteur, qui peut reprendre la main à tout moment.

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section II : Les avantages et les inconvénients
  - **Avant les bénéfices :** une salle machine
    - Contraintes physiques
      - Taille, énergie, climatisation
    - Surdimensionnée
      - Utilisation moyenne 10 - 30%
    - Un serveur par application/client
      - Simplification de la gestion, facturation
      - Sécurité
    - Problèmes
      - Coûts
      - Administration

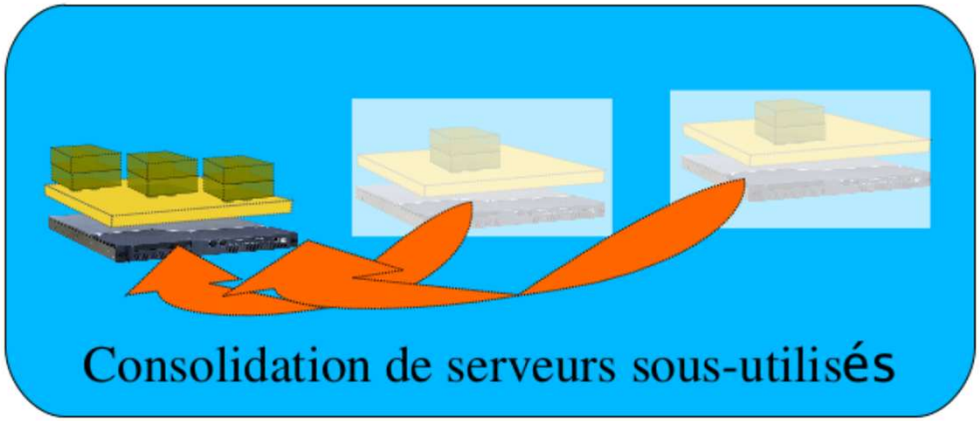


Chap 1: Introduction à la virtualisation

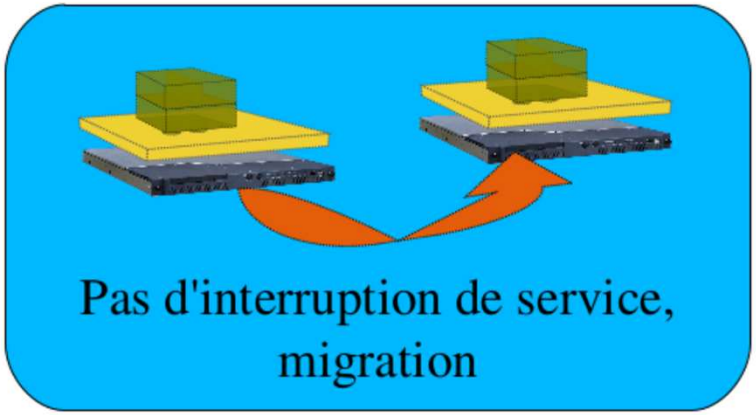
- Section II : Les avantages et les inconvénients
  - Les bénéfices sont de deux ordres :
    - Réduction des coûts
      - Meilleure gestion de la capacité
      - Simplification de la maintenance
      - Mise a l'échelle
    - Réduction des risques
      - Isolation et sécurité des services
      - Indépendance matérielle
      - Redondance aisée

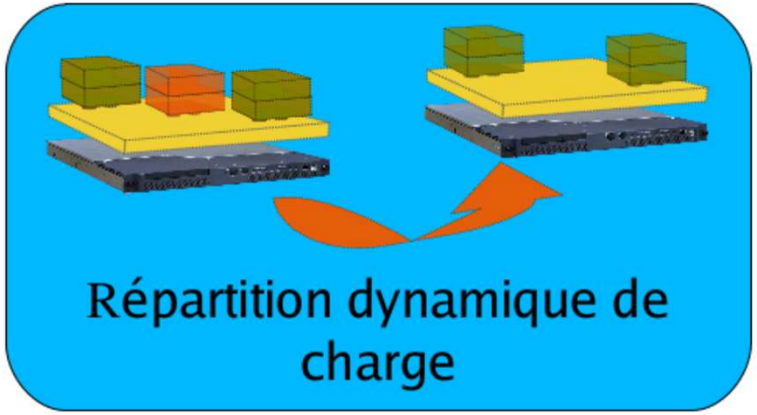
Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section II : Les avantages et les inconvénients









Chap 1: Introduction à la virtualisation

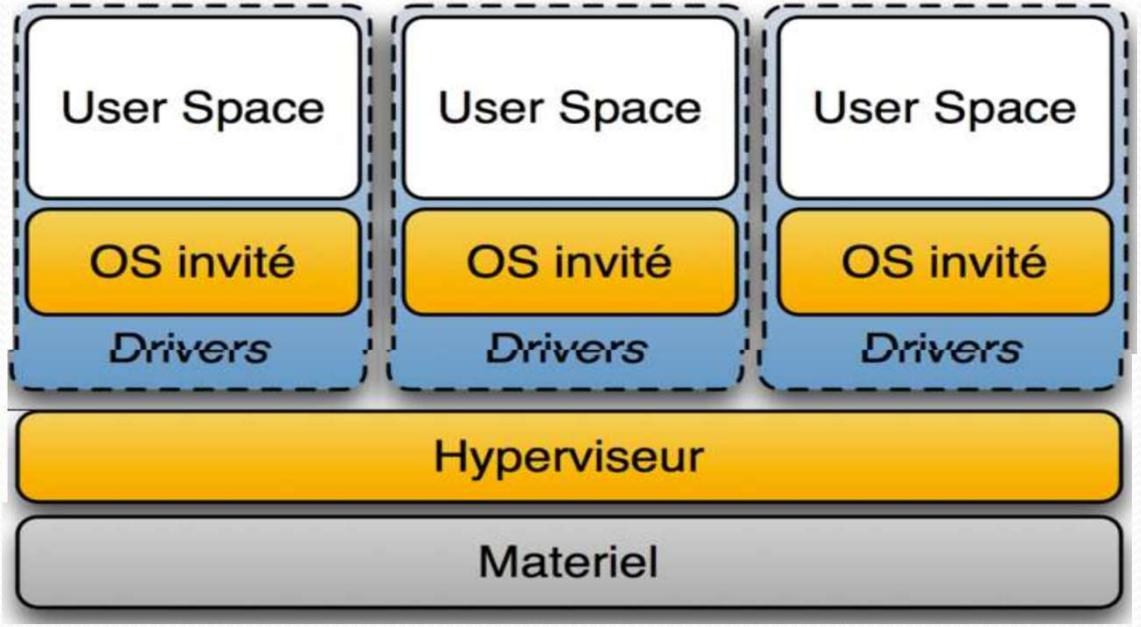
- Section II : Les avantages et les inconvénients
  - Les usages personnels
    - Tester un nouveau système en toute sécurité.
    - Disposer d'un environnement "jetable" pour y faire des expérimentations
    - Disposer d'un environnement dédié à une tâche précise qui puisse être préservé facilement.
    - Avoir partout son environnement sur soi (clé USB).
    - …

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section II : Les avantages et les inconvénients
  - Les inconvénients
    - Un point de défaillance unique
    - Un recours à des machines puissantes
    - Une dégradation des performances
    - Une complexité accrue de l'analyse d'erreurs
    - Parfois inadapté (Ex : I/O intense).

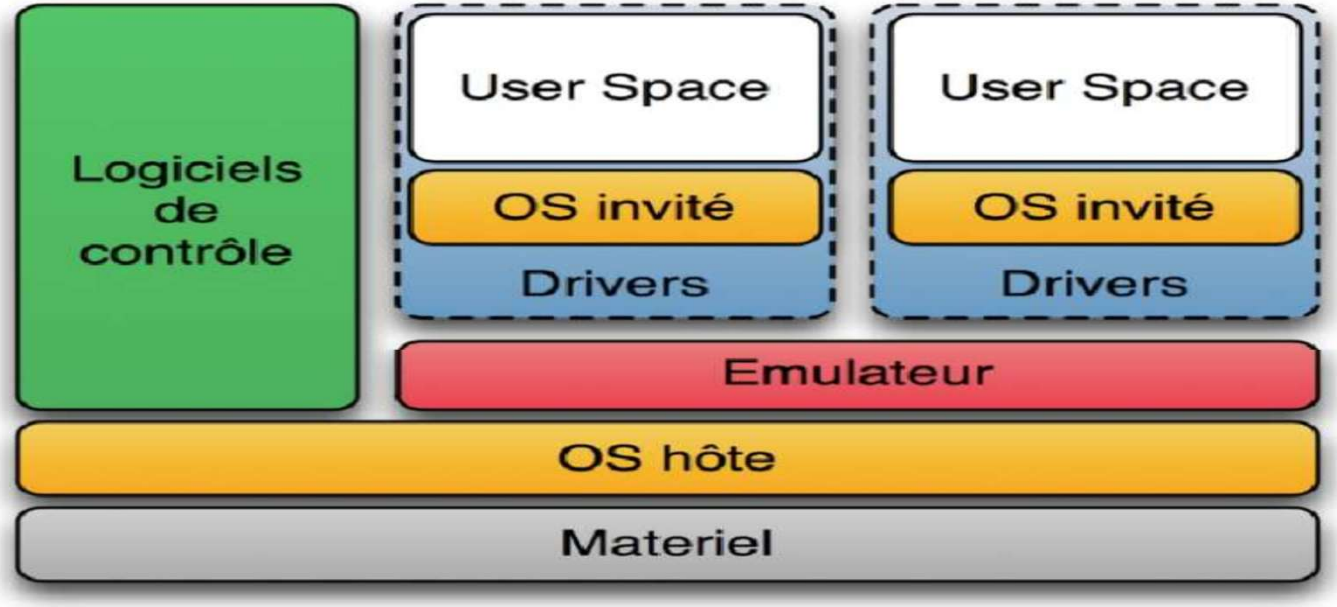
Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les types d'hyperviseurs
  - hyperviseur de type 1:
    - Un hyperviseur type 1 est un système qui s'exécute sur un serveur Bar-Metal directement sur le matériel
    - L'hyperviseur type 1 est un noyau hôte allégé et optimisé
    - Exemples : Kvm, Xen, VMware ESXI, MS Hyper-v



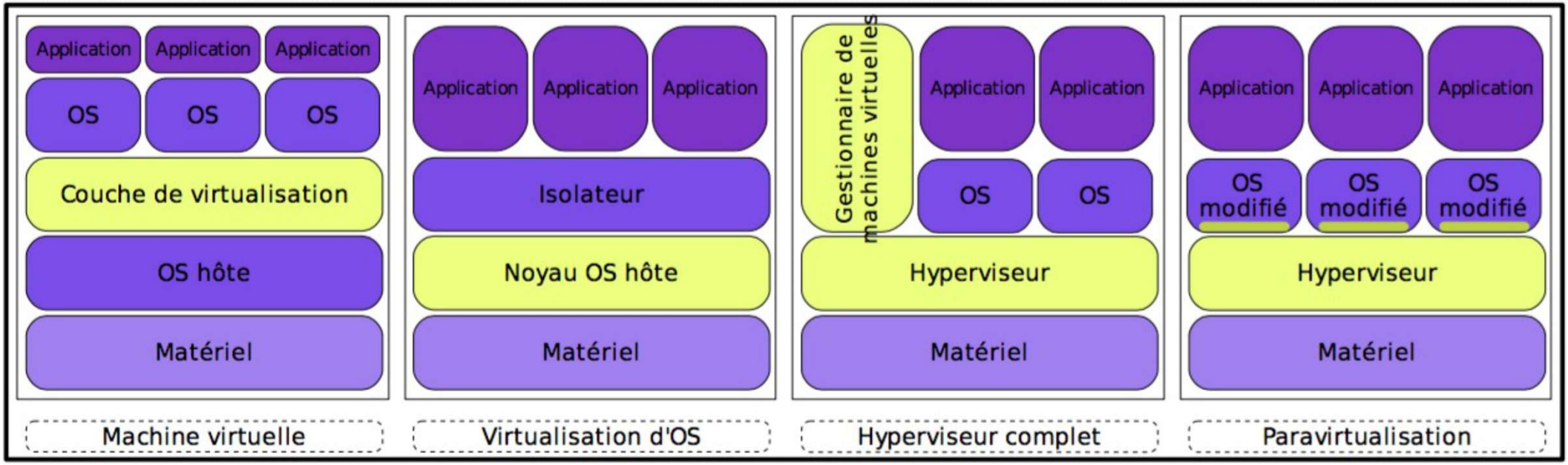
Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les types d'hyperviseurs
  - hyperviseur de type 2 :
    - Un hyperviseur de Type 2 est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation.
    - Logiciel qui s'installe sur un système d'exploitation Linux, MS, Windows, MacOS
    - Exemples : VirtualBox, VMware Workstation, XenClient



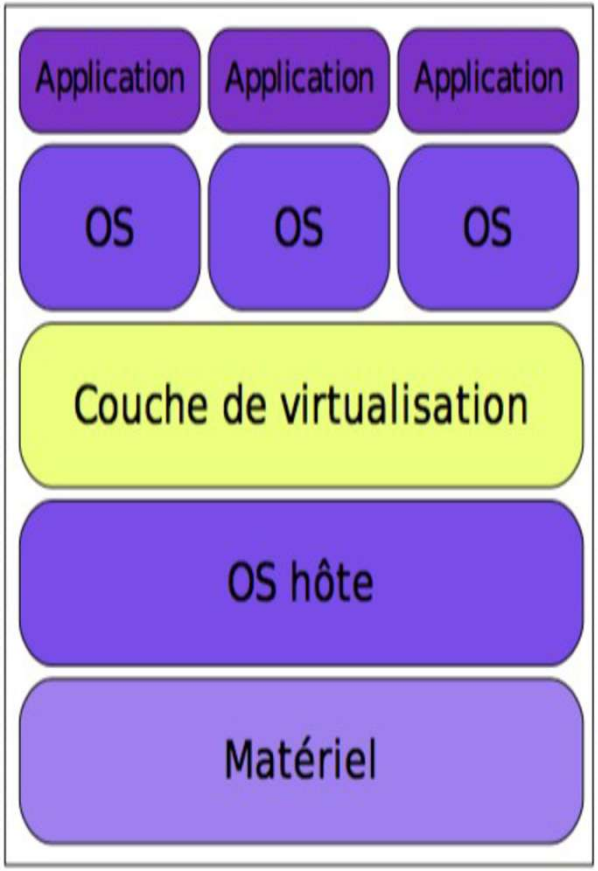
Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les techniques de virtualisation
  - Usage de couches logicielles intermédiaires
  - 4 types de technologies



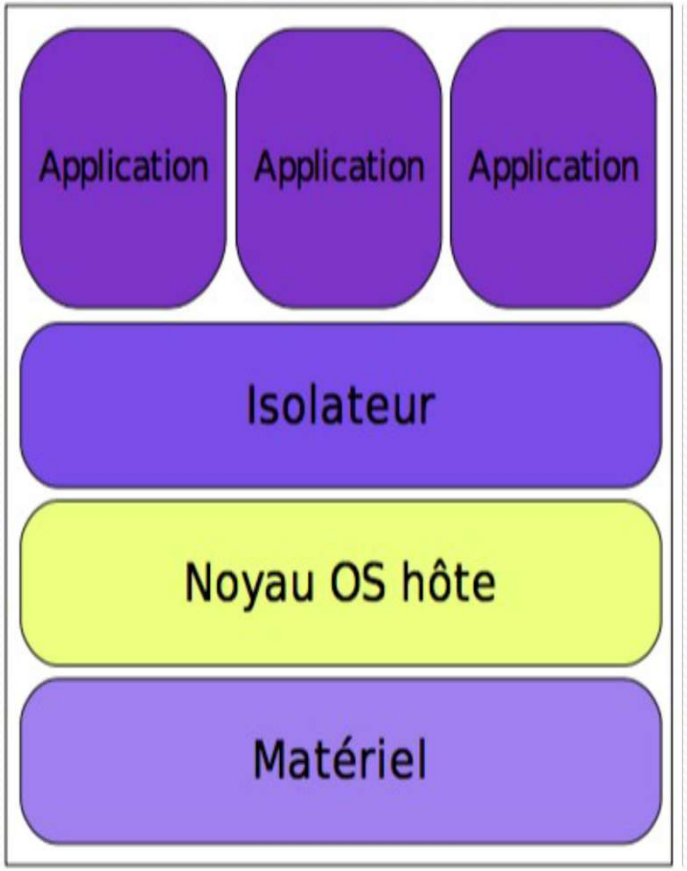
Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les techniques de virtualisation
  - Technique 1 : Machine virtuelle
    - Application installée sur l'OS
    - Virtualise et/ou émule le matériel
    - Comparable à un émulateur mais accès «direct» au CPU, RAM, FS.
    - Performances réduites si le CPU doit être émulé
    - Bonne étanchéité entre les OS invités.
    - Exemples : VirtualBox, QEMU, Vmware (workstation, fusion,player), Microsoft Virtual PC, Parallels desktop,…



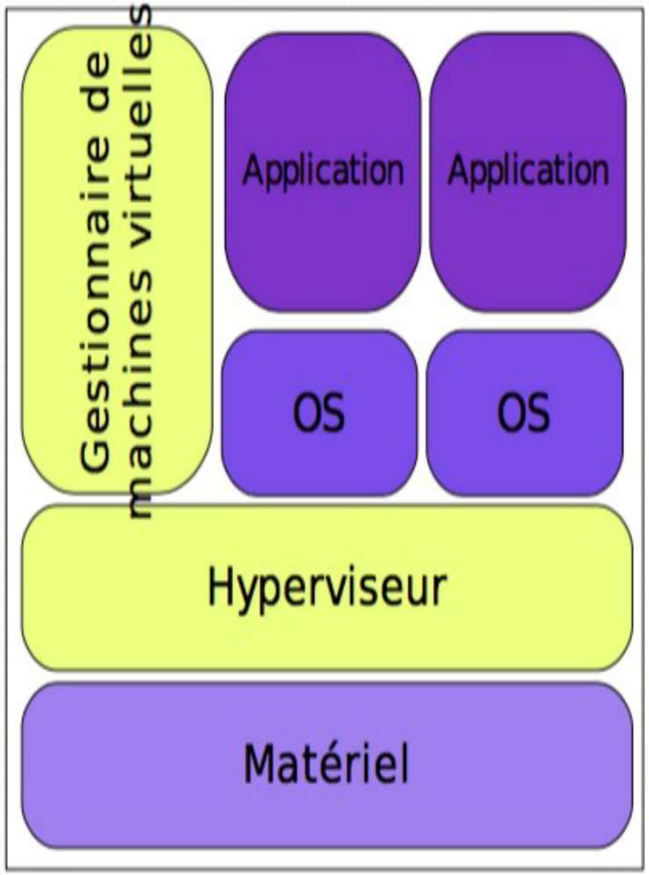
Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les techniques de virtualisation
  - Technique 2 :Virtualisation d'OS ou Isolateur
    - Isole l'exécution des applications dans des contextes d'exécution.
    - • Généralisation de la notion de « contexte » Unix, plus isolation
      - des périphériques,
      - des systèmes de fichiers
    - Solution très performante et économique en mémoire mais
    - Partage du code noyau (donc mauvaise isolation).
    - Exemples : chroot (changement de racine), Linux Vserver, OpenVZ (Virtuozzo), Docker, LXC (Cgroups),…



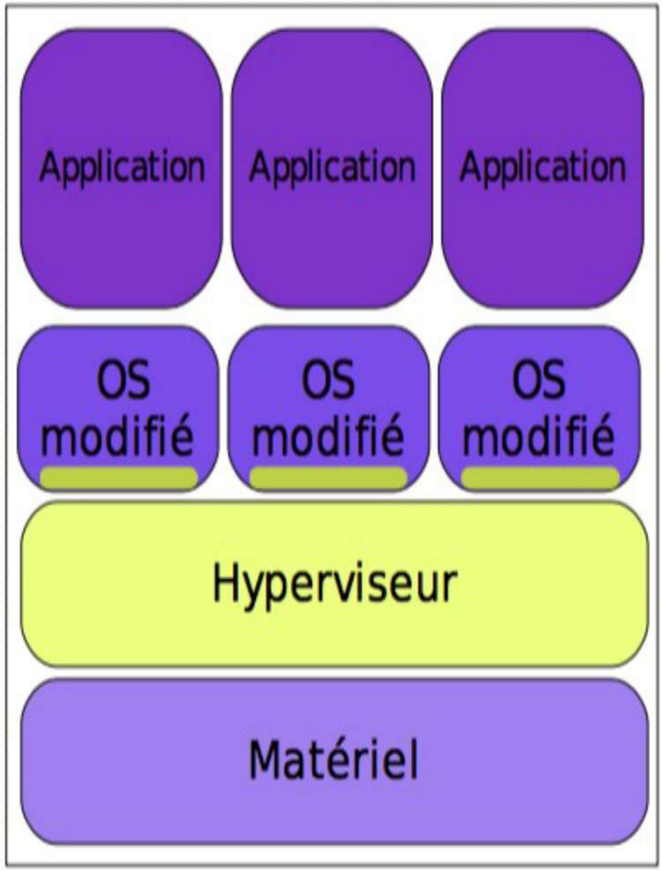
Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les techniques de virtualisation
  - Technique 3 : hyperviseur complet
    - Noyau système léger et optimisé
    - Outils de supervision
    - Permet l'exécution d'OS natifs
    - Usage d'instructions dédiées à la virtualisation (sinon émulation).
    - Exemples : XEN, KVM, Vmware vSphere,…



Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les techniques de virtualisation
  - Technique 4 : paravirtualisation
    - Noyau système allégé et optimisé
    - Noyau invités adaptés et optimisés
    - Utilisable sans les instructions spécifiques (ex : VT-x ou AMD-v).
    - Impraticables pour les systèmes non libres.
    - Exemples : Vmware Vsphere, XEN, Microsoft Hyper-V server, KVM,…



Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les techniques de virtualisation
  - Facteurs déterminants
    - Capacités d'émulation
    - Performances
    - Sécurité
    - Occupation mémoire, disque
    - Fonctionnalités:
      - Tuning
      - drivers
      - Snapshots
      - Migrations a froid/a chaud
    - Outils d'administration
    - Coûts

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les techniques de virtualisation
  - Libvirt
    - API stable pour la virtualisation
      - LGPL http://libvirt.org/
      - API Generique (Xen, Qemu, KVM, OpenVZ, …)
      - Relativement portable Solaris, Windows, OS-X…
    - Operations de base
      - Créer/détruire/suspendre/sauver/migrer
      - Description XML des machines virtuelles
      - Statistiques, support NUMA
    - Ecrit en C
    - Bindings python, perl, Java, Ocaml, Ruby

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section III : Les techniques de virtualisation
  - Libvirt et compagnie
    - Virsh: shell de contrôle de la virtualisation
    - Virt-manager: interface graphique de management
      - Cycle de vie complet
      - Création, migration
      - Console locale et distantes
    - Libvirt-CIM
      - implémentation CIM par IBM (LGPL)
      - Pegasus et SFCB
      - Xen et KVM
    - Cobbler:
      - Environnement d'installations automatiques
      - Koan agent de réinstallation

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section IV : Panorama et comparaison des principales solutions de virtualisation libres
  - QEMU
  - VirtualBox
  - XEN
  - KVM
  - OpenVZ
  - LXC

Chap 1: Introduction à la virtualisation

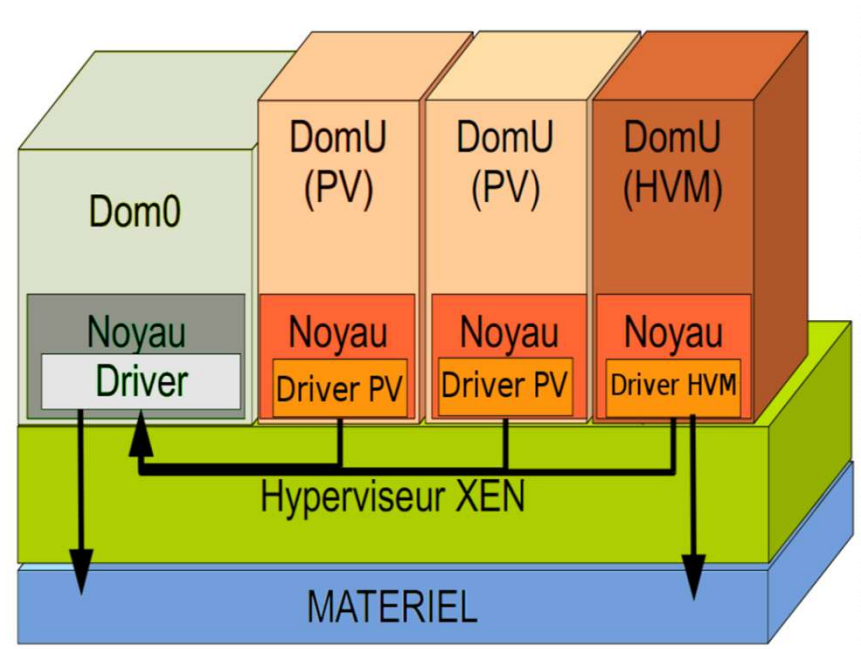
- Section IV : Panorama et comparaison des principales solutions de virtualisation libres
  - QEMU
    - Machine virtuelle complète
    - Techniquement très aboutie
    - Émulation complète de machine (x86,ARM,MIPS,…)
    - L'usage du module *kQemu* pour une virtualisation accélérée.
    - Émulation par recompilation sur un modèle « just-intime»
    - Gourmand en mémoire
    - Sans accélération lent et charge l'hôte.
    - Ex : VirtualBox et KVM reposent sur Qemu

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section IV : Panorama et comparaison des principales solutions de virtualisation libres
  - VirtualBox
    - Machine virtuelle, émule un PC complet
    - Support des instructions de virtualisation
    - Solution de virtualisation efficace
    - Repose sur Qemu (au boot au moins)
    - Gourmand en mémoire
    - Simple à utiliser

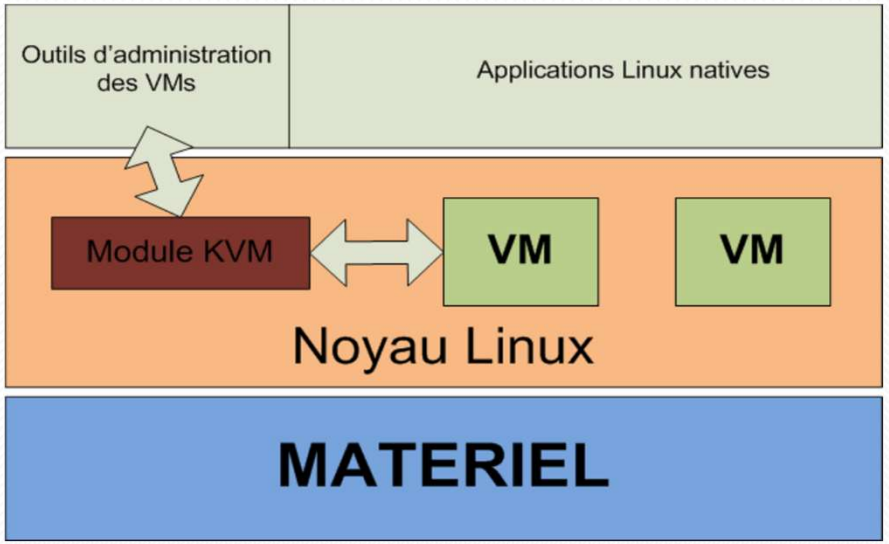
Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section IV : Panorama et comparaison des principales solutions de virtualisation libres
  - XEN
    - Solution libre ancienne mais encore utilisée.
    - Vocabulaire :
      - OS privilégié : Domo
      - OS invités : DomU
      - DomU standard (paravirt.)
      - DomU HVM (hardware assisted)
    - • Deux modes d'usage :
      - Paravirtualisation :
        - Noyau spécifique dans le DomU
        - Très bonnes performances
      - Virtualisation matérielle
        - Virtualisation transparente pour le système invité.
        - Besoin d'un support dans le processeur (AMD-V ou Intel VT)



Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section IV : Panorama et comparaison des principales solutions de virtualisation libres
  - KVM
    - Projet plus récent que Xen mais très populaire.
    - Basé en partie sur QEMU (pour le supports des périphériques)
    - Entièrement intégré au noyau Linux -> Facile à utiliser.
    - Support de la virtualisation dans les processeurs indispensable.
    - Paravirtualisation (virtio) pour les performances.



Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section IV : Panorama et comparaison des principales solutions de virtualisation libres
  - OpenVZ
    - PVS (Private Virtual Server)
    - Virtualisation de niveau OS basée sur Linux
      - Un Linux avec plusieurs tables de processus
      - Chacune son contexte

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section IV : Panorama et comparaison des principales solutions de virtualisation libres
  - LXC
    - Solution de virtualisation de type isolateur
    - Permet la virtualisation par container
    - Intégré au noyau et remplace Open VZ et linux-Vserver
    - Virtualisation à noyau partagé : utilise chroot pour modifier le système de fichier racine d'un processus pour l'isoler et fournir une certaine sécurité

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Section VI : Domaines d'applications
  - Virtualisation d'applications (du contexte d'exécution).
  - Virtualisation de serveur
  - Virtualisation du réseau (VLAN)
  - Virtualisation du stockage

Chap 1: Introduction à la virtualisation

- Conclusions
  - De nombreuses solutions
  - Des besoins très divers
  - Intégration lente mais en progrès
  - Le matériel doit évoluer
  - Changement des habitudes de travail

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section I : Présentation et installation
- Section II : Création de machines virtuelles
- Section III : Gestion des instantanées
- Section IV: Import et export des « Appliance »
- Section V : Clonage
- Section VI : Virtualisation des volumes de stockage
- Section VII : Virtualisation de réseau
- Section VIII : VBoxManage

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section I : Présentation et installation



Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section I : Présentation et installation
  - **Démo….**

Installer une machine virtuelle

=

Installer une machine réelle

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section I : Présentation et installation
  - Installer 2 machines virtuelles :
    - Ubuntu 18.04 (64bits) – Desktop
    - Ubuntu 16.04 (64bits) – Serveur

    - **Démo….**

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section II : Création de machines virtuelles
  - Les fichiers que composent une MV
    - Une machine virtuelle est en fait un dossier qui comprends :
      - VDI : Disque dur virtuel
      - VBOX : Fichier de configuration de la machine virtuelle. Contient toutes les informations matériel de la vm
    - Les snapshot de la vm
      - VDI : instantanés, fichiers de différenciation virtuel
    - Les journaux de la vm
      - LOG : dossier des fichiers contenant les évènements sur la VM

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section II : Création de machines virtuelles
  - Les suppléments invités
    - Les suppléments invité sont conçus pour s'installer à l'intérieur d'une machine virtuelle sur le nouveau système invité fraîchement installé.
    - Il s'agit de pilotes de périphériques et d'applications système qui optimisent le système d'exploitation invité pour une meilleure performance et plus d'utilisabilité
    - Les suppléments invité de VirtualBox sont fournis sous forme d'un fichier unique d'image de CD-ROM qui s'appelle VBoxGuestAdditions.iso
    - Cette image ISO se trouve dans le répertoire d'installation de VirtualBox.
    - Pour installer les suppléments invité sur une VM, il faut monter ce fichier dans votre VM comme un CD-ROM virtuel

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section II : Création de machines virtuelles
  - Les suppléments invités
    - Les suppléments invité apportent les fonctionnalités suivantes :
      - Intégration du pointeur de souris
      - Dossiers partagés
      - Meilleur support graphique
      - Presse-papier partagé
      - Synchronisation du temps
- **Démo ...**

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section III : Gestion des instantanées
  - Un snapshot ou cliché ou instantané est une capture de ***l'état à un instant T*** de la machine virtuelle (mémoire, disque)
  - Un instantané permet de créer des points de restauration

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section III : Gestion des instantanées
  - Cas d'utilisation : Restaurer l'état initiale de la MV à chaque séance de TP
    - Préparer une MV
    - Créer un instantané
    - Chaque séance de TP
      - On commence par **restaurer** l'état initial de MV
  - **Autre cas d'utilisation .. ?**
  - **Démo …**

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section IV : Import et export des « Appliance »
  - Une Appliance virtuelle est une MV :
    - Pré-configurée contenant un système d'exploitation et une solution applicative.
    - Prête à l'emploi
    - On télécharge l'Appliance
    - On l'importe dans son hyperviseur
  - Plusieurs éditeurs fournissent maintenant leur application en Appliance :
    - **Turnkey** : http://www.turnkeylinux.org/
    - **VMware** : https://solutionexchange.vmware.com/MarketPlace

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section IV : Import et export des « Appliance »
  - Cas d'utilisation : créer 1 fois, utiliser + fois
    - L'enseignant prépare une Appliance
      - Appliance = machine virtuelle + Système + Applications
    - L'exporte
      - 1 Appliance = 1 Fichier
    - La diffuse auprès des étudiants
    - Les étudiants importe l'appliance
  - **Autres cas d'utilisation ?**
    - Sauvegarde, mobilité, …
  - **Démo …**

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section V : Clonage
  - 2 type de clones :
    - clone complet
    - clone lié

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section V : Clonage
  - Les clones Liés :
    - Un clone lié est une copie d'une MV qui partage des disques virtuels avec la MV parente de façon permanente.
    - Un clone lié constitue une manière rapide de convertir et d'exécuter une nouvelle MV
    - Vous pouvez créer un clone lié à partir de l'état actuel ou d'un snapshot d'une MV hors tension. Cela conserve l'espace disque et permet à plusieurs machines virtuelles d'utiliser la même installation logicielle.

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section V : Clonage
  - Les clones Liés (suite):
    - Tous les fichiers disponibles sur la machine source au moment du snapshot restent disponibles au clone lié.
    - Les changements ultérieurs sur le disque virtuel du parent n'affectent pas le clone lié, de la même façon que les changements sur le disque du clone lié n'affectent pas la machine source.
    - Un clone lié doit avoir accès à la source. Sinon, il est totalement inutilisable.

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section V : Clonage
  - Les clones complets :
    - Un clone complet est une copie indépendante d'une machine virtuelle qui ne partage rien avec la machine virtuelle parente de façon permanente après l'opération de clonage.
    - Les opérations d'un clone complet sont donc distinctes de la machine virtuelle parente.
    - Les clones complets sont généralement plus performants que les clones liés.
    - Les clones complets sont plus longs à créer que les clones liés. Créer un clone complet peut prendre plusieurs minutes

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section V : Clonage

  - **Des cas d'utilisation .. ?**
  - **Démo …**

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VI : Virtualisation des volumes de stockage
  - Les contrôleurs de disque dur
    - Les disques durs et les lecteurs de CD/DVD sont reliés à un périphérique appelé contrôleur de disque dur
    - Les contrôleurs pilotent les opérations du disque dur et les transferts de données.
    - VirtualBox peut émuler les quatre types de contrôleurs de disques les plus courants suivant :
      - IDE, SATA, SCSI et SAS

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

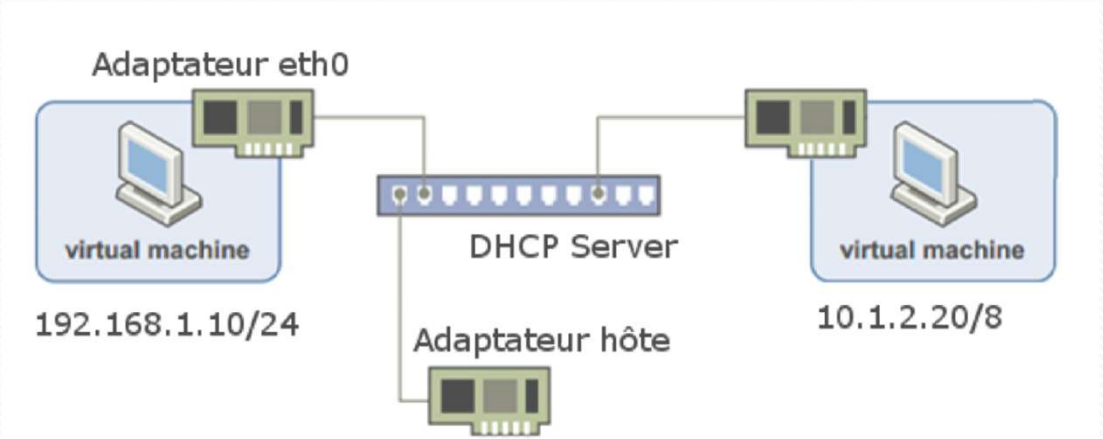
- Section VI : Virtualisation des volumes de stockage
  - Cas d'utilisation :
    - Manipuler des disques durs
      - Partitionnement, formatage, …
  - **Autres cas d'utilisation .. ?**
  - **Démo …**

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VII : Virtualisation des réseaux
  - Les modes d'accès réseau
    - NAT
    - Accès par pont
    - Réseau interne
    - Réseau privé hôte

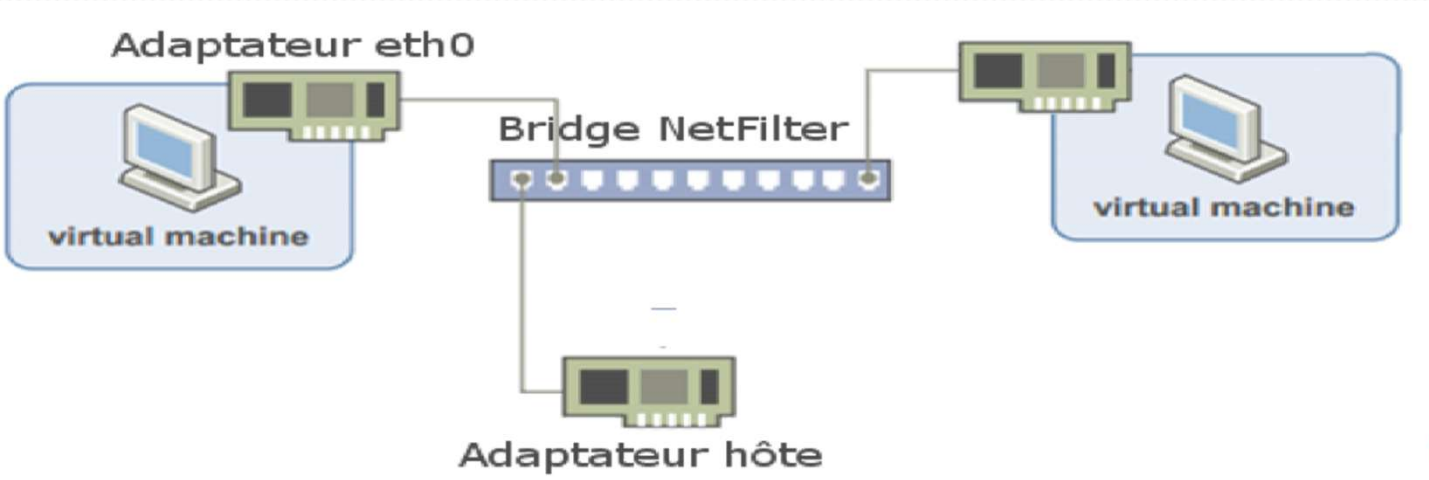
Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VII : Virtualisation des réseaux
  - Le réseau – NAT
    - Network Address Translation (NAT)
    - La machine virtuelle accède au réseaux externe
    - Son adresse IP est attribuée par un serveur DHCP interne VirtualBox
    - La machine n'est pas accessible de l'extérieur
    - La redirection de port est possible pour offrir des services réseaux



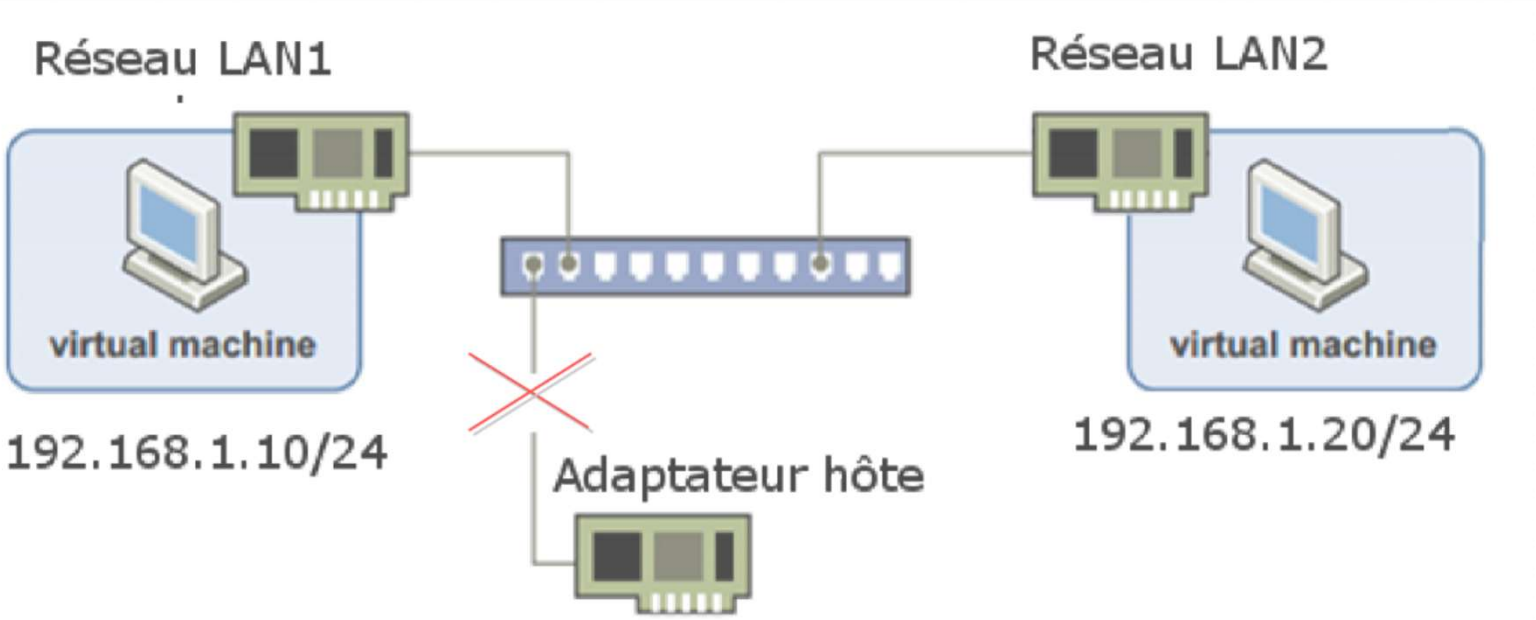
Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VII : Virtualisation des réseaux
  - Le réseau - Accès par pont
    - La machine virtuelle est directement connectée sur le réseau physique
    - La machine a accès à tous les participants du réseau physique
    - La machine virtuelle est donc accessible aux autres machines sur le réseaux
    - La machine virtuelle peut offrir des services réseau comme tout participant sur le réseau physique



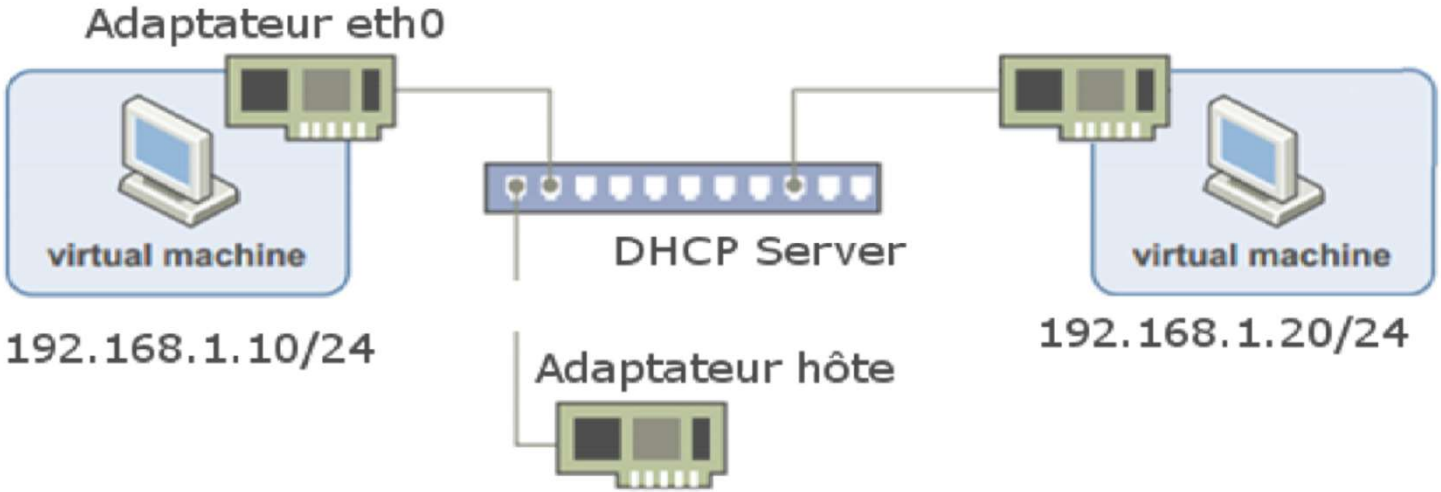
Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VII : Virtualisation des réseaux
  - Le réseau – Réseau interne
    - La machine virtuelle est isolée Son adresse IP doit être attribuée manuellement
    - La machine n'est pas accessible de l'extérieur
    - Possibilité de créer de multiple réseaux internes



Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VII : Virtualisation des réseaux
  - Le réseau – Réseau privé hôte
    - La machine virtuelle est isolée .
    - Son adresse IP est attribuée par un serveur DHCP interne VirtualBox
    - La machine n'est pas accessible de l'extérieur
    - Possibilité de créer des réseaux Host-only



Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VII : Virtualisation des réseaux

Mode d'accès	Communication				
	VM à VM	VM vers hôte	Hôte vers VM	VM vers LAN	LAN vers VM
NAT	-	+	Redirection de port	+	Redirection de port
Réseau NAT	+	+	Redirection de port	+	Redirection de port
Pont / Bridge	+	+	+	+	+
Host-Only	+	+	+	-	-
Réseau interne	+	-	-	-	-
Aucune connexion	-	-	-	-	-

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VIII : VBoxManage
  - VBoxManage est l'interface en **ligne de commande** de VirtualBox.
  - Permet de contrôler totalement VirtualBox depuis la ligne de commandes de votre système hôte.
  - VBoxManage supporte toutes les fonctionnalités présentées par l'interface graphique, et bien plus encore
  - Permet de contrôler certains paramètres de configuration plus avancés et expérimentaux d'une VM

Chap 2: Virtualbox, une solution de virtualisation pour poste de travail

- Section VIII : VBoxManage
  - Lister les vms
    - VBoxManage **listvms**
  - Démarrer une vms
    - VBoxManage **startvm** myVM
  - Arréter une vm
    - VBoxManage **controlvm** myVM **acpipowerbutton**
  - Créer une vm
    - VBoxManage **createvm** –name …

Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

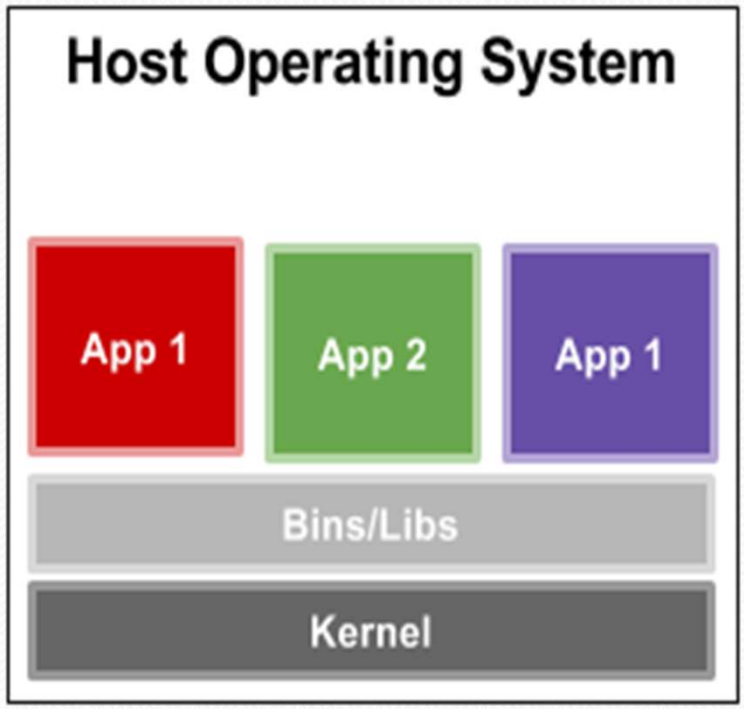
- Section I : Présentation et fonctionnement de LXC
- Section II : Installation et configuration de base
- Section III : Création et lancement de conteneurs

Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

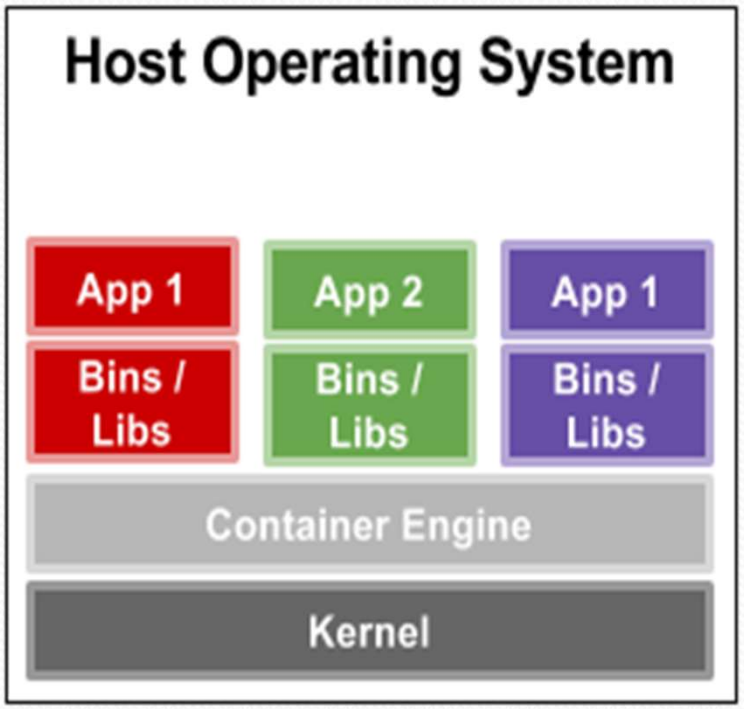
- Section I : Présentation et fonctionnement de LXC
  - Un conteneur est un concept : le principe est d'isoler l'exécution d'ensembles de processus sur un même hôte.
  - Le noyau et l'accès au matériel reste partagé (à la différence d'une VM)
  - La création d'un « conteneur » résulte de l'utilisation conjointe de différentes technologies
  - Une notion commune est l'utilisation d'un jeu de bibliothèques séparé de l'hôte (rootfs)
  - Tous les fichiers nécessaires à leur exécution sont fournis par une image distincte
    - les conteneurs Linux sont portables et fonctionnent de la même manière dans les environnements de développement, de test et de production

Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

- Section I : Présentation et fonctionnement de LXC



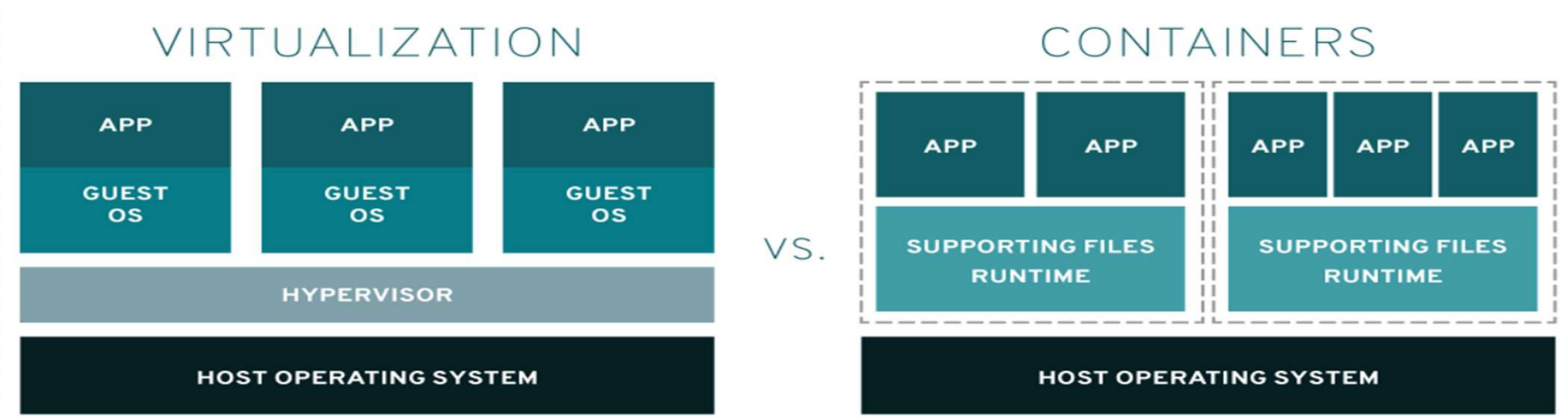
Native Running Applications



Containerized Applications

Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

- Section I : Présentation et fonctionnement de LXC
  - Le conteneur apporte une virtualisation de l'environnement d'exécution (processeur, mémoire vive, réseau, système de fichier…) et non pas de la machine.
  - On parle de « conteneur » et non de « machine virtuelle »



Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

- Section I : Présentation et fonctionnement de LXC
  - Le **projet Linux Containers (LXC)** est une plateforme de conteneurs Open Source qui fournit un ensemble d'outils, de modèles, de bibliothèques et de liaisons de langage.
  - Le projet LXC dispose d'une interface en ligne de commande simple qui facilite la prise en main pour les nouveaux utilisateurs.
  - La fonction du noyau cGroups (groupes de contrôle) permet de contrôler et de limiter l'utilisation des ressources pour un processus ou un groupe de processus.

Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

- Section II : Installation et configuration de base
  - apt-get update
  - apt-get install lxc
  - apt-get install bridge-utils libvirt-bin
  - nano /etc/fstab
  - mount /sys/fs/cgroup
  - lxc-checkconfig

Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

- Section III : Création et lancement de conteneurs

lxc-create --template download --name <nom du conteneur> -- <paramètres de création du conteneur>

- Exemple : un container avec pour nom **container_xenial**, pour la distribution **Ubuntu**, sous la release **Xenial**, ayant une architecture **amd64**,

```
sudo lxc-create -t download -n container_xenial -- -d ubuntu -r xenial -a amd64
```

- Pour lister le container fraîchement créé :

```
sudo lxc-ls --fancy
```

- Pour démarrer le container portant le nom de **container_xenial** :

```
sudo lxc-start -n container_xenial
```

Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

- Section III : Création et lancement de conteneurs
  - Pour démarrer/arrêter un conteneur :
    - `lxc-start -n <nom du conteneur>`
    - `lxc-stop -n <nom du conteneur>`
  - Pour obtenir des informations détaillées sur le conteneur :
    - `lxc-info -n <nom du conteneur>`
  - Pour supprimer un conteneur
    - `lxc-destroy -n <nom du conteneur>`
  - Pour créer un snapshot de l'état d'un conteneur
    - `lxc-snapshot -n <nom du conteneur>`

Chap 3: LXC, une solution de virtualisation légère (conteneur)

- Section III : Création et lancement de conteneurs
  - Pour restaurer un snapshot
    - `lxc-snapshot -n <nom du conteneur> -r <nom du snapshot>`
  - Pour copier un conteneur
    - `lxc-copy -n <nom du conteneur> -N <nom du nouveau conteneur>`

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section I : Présentation de Qemu et KVM
- Section II : Installation et lancement
- Section III : Gestion des images virtuelles
- Section IV : Gestion des ressources
- Section V : Gestion du réseau
- Section VI : Gestion d'un hyperviseur KVM et LibVirt
- Section VII : Migration des machines virtuelles
- Section VIII : Les instantanées

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section I : Présentation de Qemu et KVM
  - Historique
    - KVM est une solution de Full virtualisation assistée par le matériel
    - Avi Kivity a commencé le développement de KVM en 2006 comme module noyau au travers d'une startup nommé Qumranet
    - KVM est intégré au noyau Linux 2.6 à partir de février 2007.
    - Red Hat rachète Qumranet en 2008
    - KVM a été choisi par OpenVirtualization Alliance comme hyperviseur.
    - OpenVirtualization Alliance fait parti du projet Linux Foundation

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section I : Présentation de Qemu et KVM
  - Fonctionnalités :
    - Virtualisation matérielle
    - Paravirtualisation :
      - Réseau
      - Bloc
      - Balloning memory
    - OS invité Linux, FreeBSD, MS Windows, Mac OSX, etc,,,
    - Live Migration
    - S'interface avec Libvirt

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section I : Présentation de Qemu et KVM
  - Architecture
    - KVM module noyau !!
    - Crée un périphérique /dev/kvm
    - QEMU-KVM s'occupe de l'émulation des périphériques (usb, réseau, disques, cpu …)
    - Les outils permettant de créer et utiliser des machines virtuelles KVM interagissent avec ce périphérique
    - Une architecture virtualisée kvm, repose sur le /dev/kvm et sur qemu pour l'émulation
    - Permet au noyau de fonctionner dans un mode « guest » qui permet à chaque machine virtuelle de posséder son propre espace d'adressage, différent de celui du noyau mais résidant dans l'espace utilisateur

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section II : Installation et lancement

```
$ sudo apt install -y qemu qemu-kvm libvirt-daemon libvirt-clients bridge-utils virt-manager
```

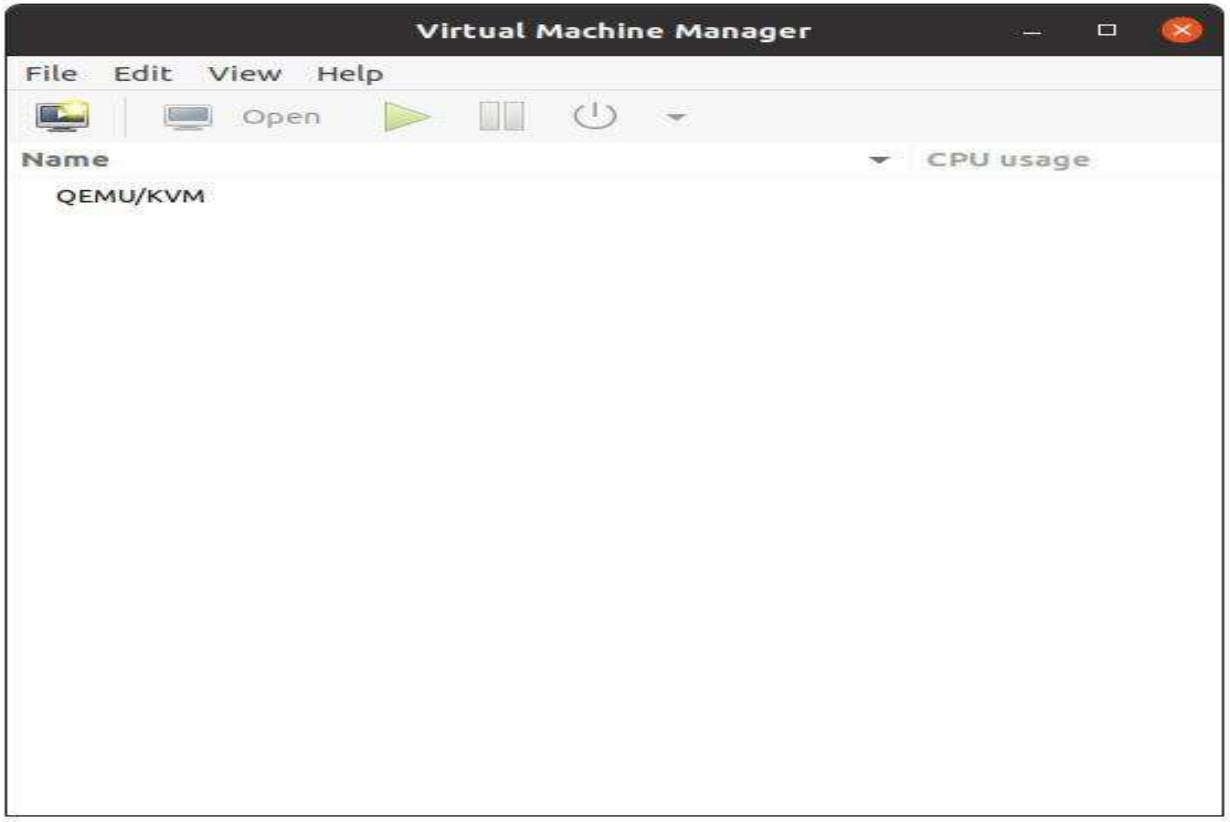
- **qemu** package (quick emulator) c'est une application qui permet la virtualization matérielle.
- **qemu-kvm** package : c'est le KVM package
- **libvritd-daemon** : le deamon de virtualization.
- **bridge-utils** package : permet de créer un pont (bridge connection) pour permettre aux autres utilisateurs d'acceder à la machine virtuelle
- **virt-manager** : c'est une application permettant la gestion des machines virtuelles à travers l'interface graphique .

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section III : Gestion des images virtuelles
  - Création d'une image de disque
    - `qemu-img create -f qcow2 image.qcow2 10G`
  - Installation de la machine (domU)
    - `kvm -m 2G -cpu host image.qcow2 -cdrom fichier.iso -boot d`

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section III : Gestion des images virtuelles
  - Création d'une image avec l'interface graphique



Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section IV : Gestion des ressources
  - Lister les Vms

Se connecter sur l'hyperviseur
virsh –connect qemu:///system
Virsh#

Lister les machines les vms actives
virsh list
virsh#list

Lister toutes les machines
Virh#list --all

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section IV : Gestion des ressources
  - Démarrer, arrêter, suspendre, relancer…

Se connecter sur l'hyperviseur
virsh –connect qemu:///system
Virsh#

Démarrer une vm
#virsh start machine00
virsh#start machine00

Arrêter proprement une vm
Virh#shutdown machine00

Redémarrage d'un DomU
Virh#reboot machine00

Forcer l'arrêt d'un guest
Virh#destroy machine00

Forcer le reboot d'une machine virtuelle
Virh#reset machine00

Mise en pause d'un guest
Virh#suspend machine00

Réactiver une machine virtuelle
Virh#resume machine00

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section IV : Gestion des ressources
  - Obtenir des infos sur les DomU

Lister les stats mémoire

```
virsh # dommemstat SAMBA4
actual 614400
rss 362480
```

Les info d'une vm

```
#virsh dominfo machine00
virsh#dominfo machine00
```

Récupérer l'état des vm

```
Virh#domstats machine00
```

Lister les disques

```
virsh # domblklist SAMBA4
Target     Source
------------------------------------------------
hdc        -
vda        /var/lib/libvirt/images/NFS-IMAGES/samba
```

Info sur les disques

```
virsh # domblkinfo SAMBA4 vda
Capacity:       5368709120
Allocation:     1830817792
Physical:       1830817792
```

Lister les cartes réseaux

```
Virsh#domiflist SAMBA4
Interface  Type       Source     Model      MAC
-------------------------------------------------------
vnet0      bridge     br0        virtio     52:54:00:7a:eb
```

Stats sur carte réseau

```
Virsh#domifstat SAMBA4 vnet0
vnet0 rx_bytes 50129
vnet0 rx_packets 929
vnet0 rx_errs 0
vnet0 rx_drop 0
```

Chap 34 KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section IV : Gestion des ressources
  - Modifier quelques paramètres a chaud

Modifer la mémoire

```
# virsh –connect qemu:///system
Virsh#setmem SAMBA4 786432 --config –live
```

Modifier les vcpu

```
#virsh vcpuinfo  SAMBA4
virsh# setvcpus --count 2  SAMBA4
```

Positionner 1MB/s sur une carte

```
 virsh#domiftune SAMBA4 vnet0 --live –inbound \
1000,1000,1000 --outbound 1000,1000,1000
```

Lister la bande passante sur une carte

```
virsh # domiftune SAMBA4 vnet0
inbound.average: 1000
inbound.peak   : 1000
inbound.burst  : 1000
outbound.average: 1000
outbound.peak  : 1000
outbound.burst : 1000
```

Lister la bande passantes d'une vm

```
virsh#blkiotune SAMBA4
weight         : 1000
device_weight  :
```

Modifier la bande passante d'un disque d'une vm

```
virsh # blkiotune SAMBA4 --weight 1000
```

Modifier la bande passante d'un disque d'une vm

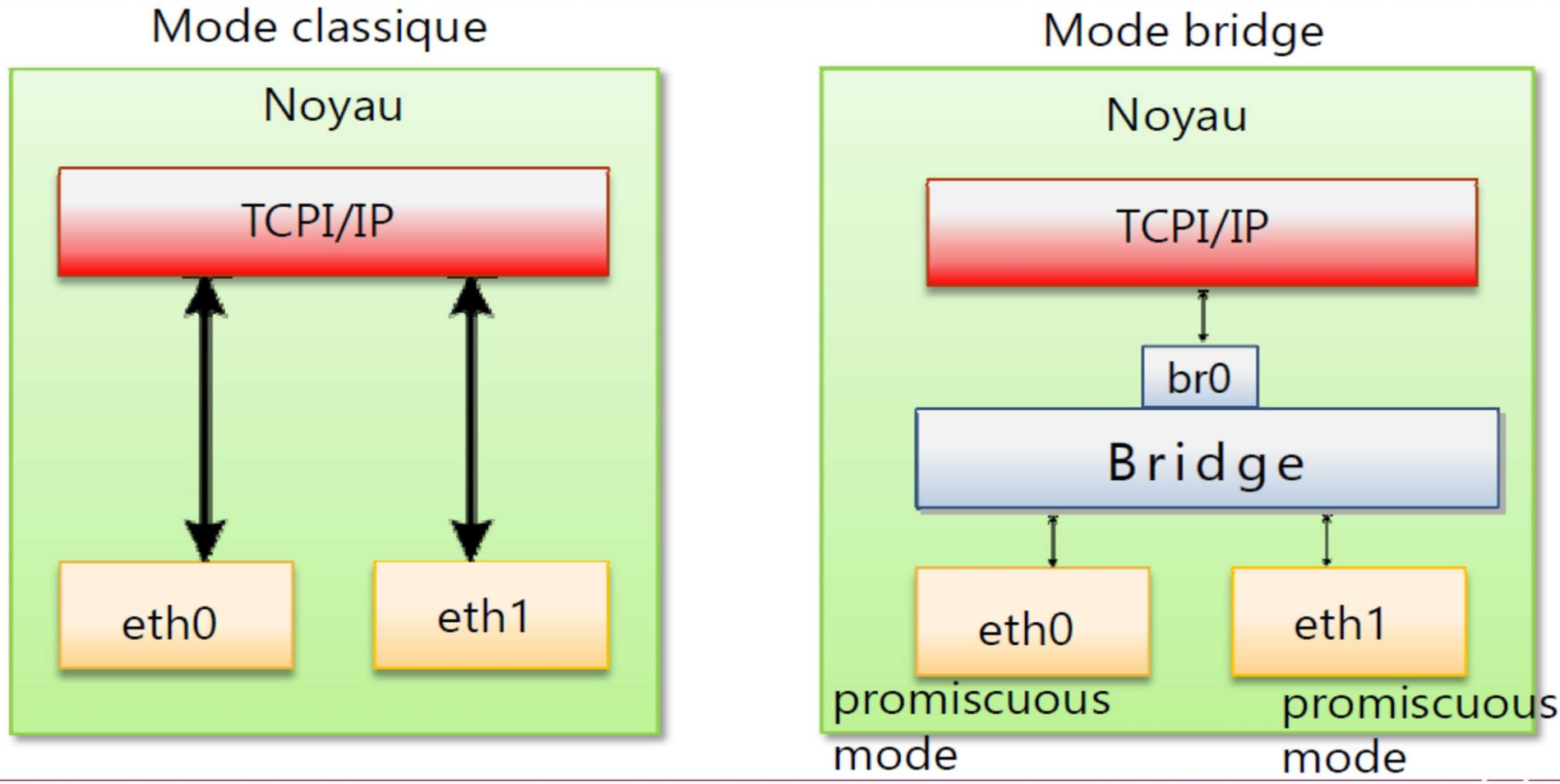
```
Virsh# blkdeviotune SAMBA4 vda --
--config          --live          --read-bytes-sec   --
read-iops-sec    --total-bytes-sec  --total-iops-sec   --
write-bytes-sec  --write-iops-sec
--current         --read_bytes_sec   --read_iops_sec    -
-total_bytes_sec  --total_iops_sec   --write_bytes_sec
--write_iops_sec
```

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section V : Gestion du réseau
  - Introduction au réseau “virtualisé”
    - Dans une architecture réseau physique, on trouve :
      - Des commutateurs (switch)
      - Des routeurs
      - Des cartes réseaux (nic)
    - Dans une architecture réseau virtualisé, on trouve :
      - Des commutateurs virtuels (Vswitch)
      - Des routeurs virtuels
      - Des cartes réseaux virtuelles (Vnic)

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section V : Gestion du réseau
  - Le mode bridge linux



Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

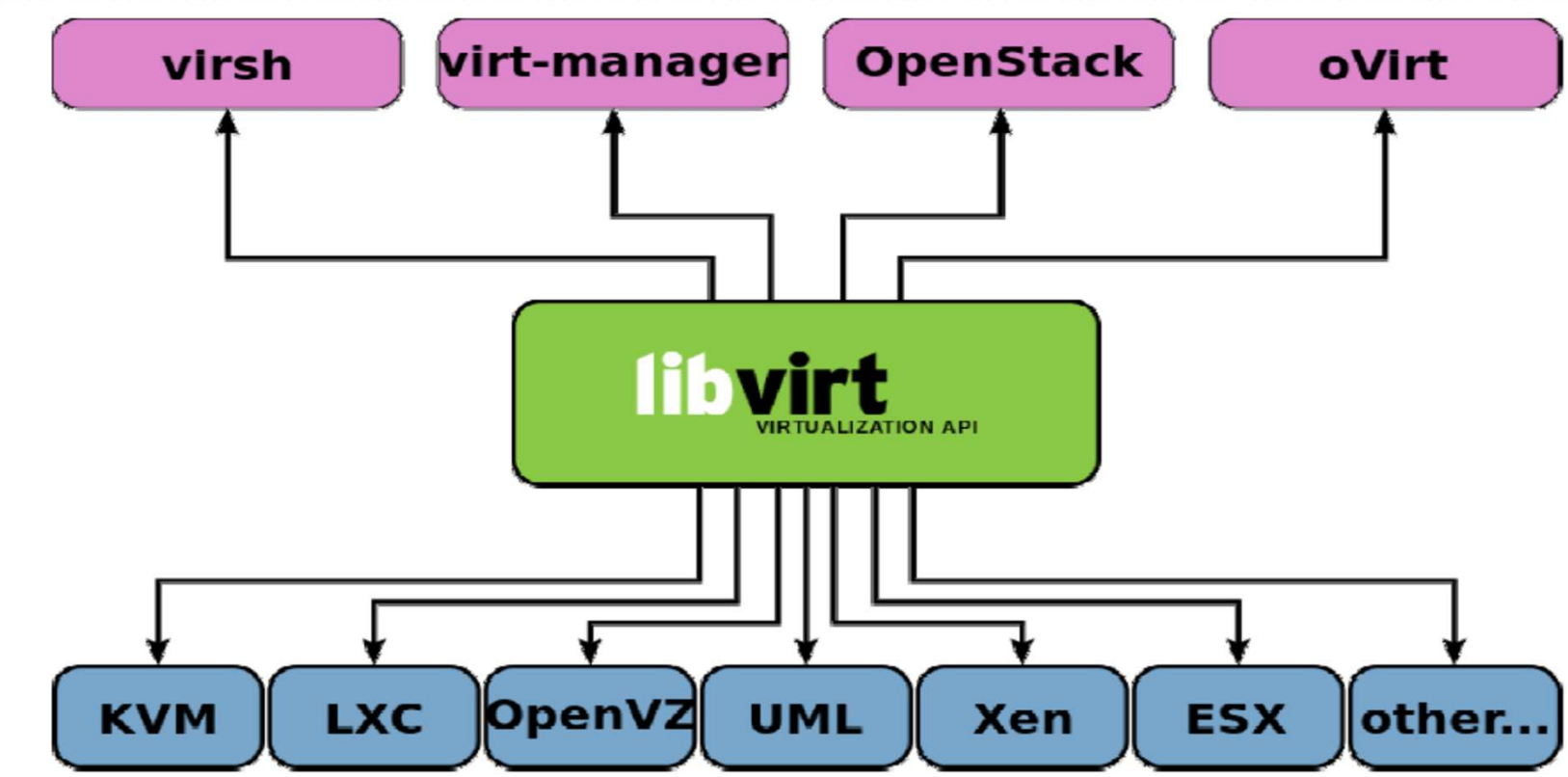
- Section V : Gestion du réseau
  - Le réseau ponté – le “Bridging”
    - Un bridge ethernet est l'équivalent d'un switch virtuel au niveau système
    - Permet donc d’avoir des fonctions de commutation spanning tree, multiple port ethernet, port de type channel bonding, vlan, ...
    - Pour utiliser le mode Bridge, il faut installer le paquetage bridge-utils
    - Libvirt utilise des ponts (bridges) à l’ intérieur du Dom0
    - Offre la possibilité de gérer des services réseaux sur l’OS invité
    - Les paquets sortants des DomU ne peuvent pas être contrôlés par le Dom0 (iptables)

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section V : Gestion du réseau
  - Le NAT
    - Permet aux machines virtuelles d'accéder aux réseaux internet et local
    - Contrôlé par libvirt via l'hôte et des règles de translation avec iptables
    - Les machines ne sont pas accessibles via le réseau
    - Définit par un fichier xml dans libvirt

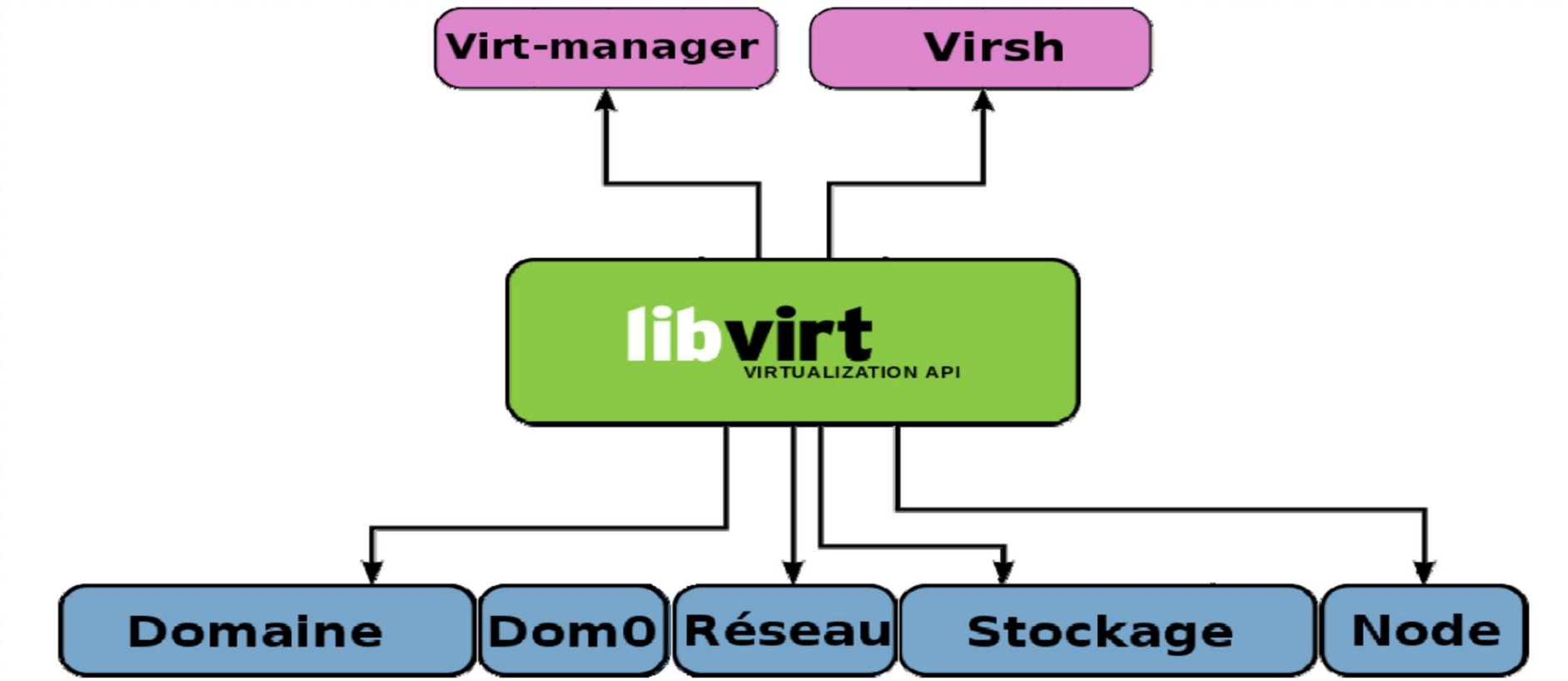
Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section VI : Gestion d'un hyperviseur KVM et LibVirt
  - Libvirt – API de virtualisation
    - Une API, un démon et des outils de gestion pour la plupart des plateformes de virtualisation



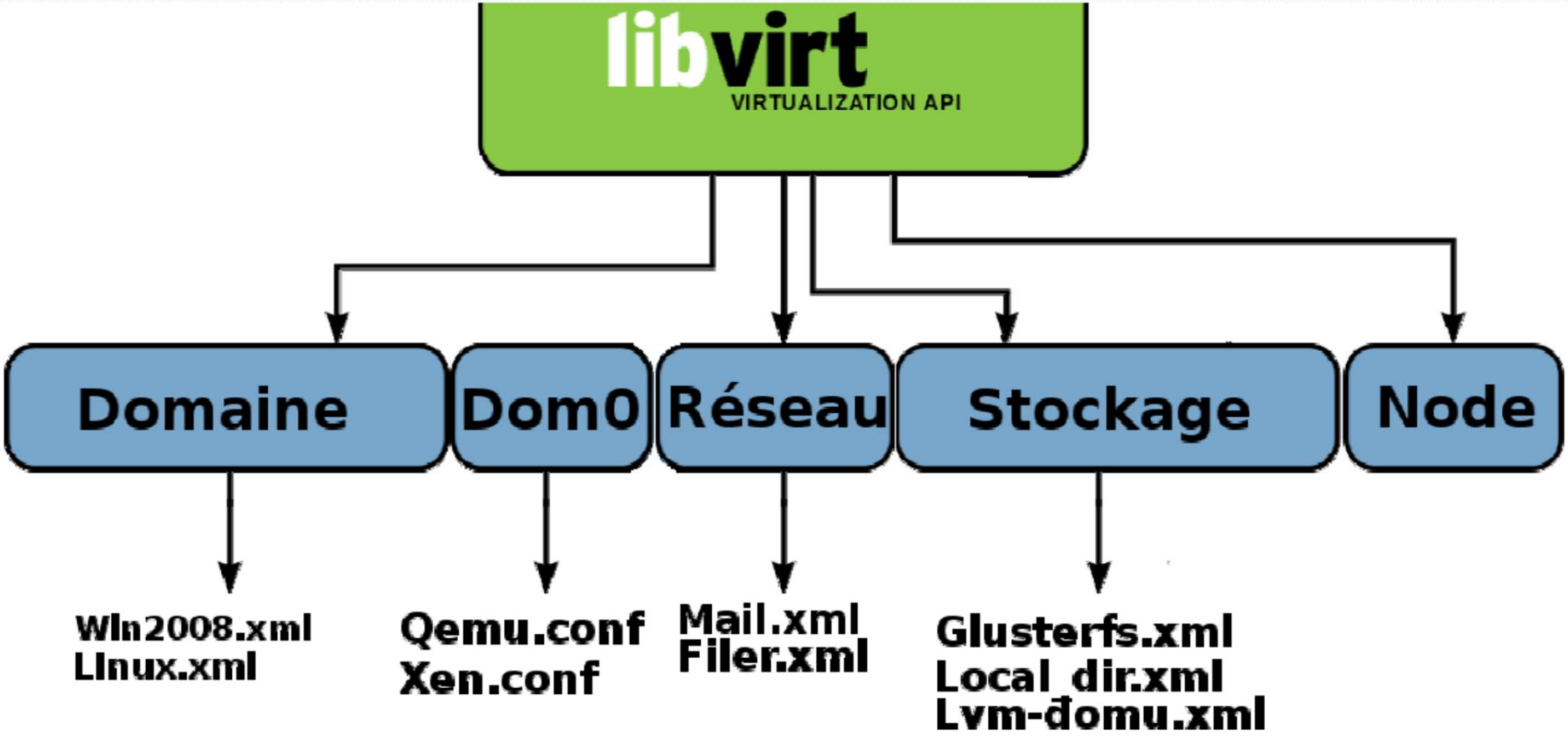
Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section VI : Gestion d'un hyperviseur KVM et LibVirt
  - Architecture – espace noms



Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section VI : Gestion d'un hyperviseur KVM et LibVirt
  - Architecture



Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section VI : Gestion d'un hyperviseur KVM et LibVirt
  - Fonctionnalités
    - Gestion distante sécurisée, sasl, kerberos, TLS, certificat x509
    - Gestion distante des Dom0, DomU
    - Gestion distante des réseaux virtuels et interfaces, du stockage
    - Monitoring des hyperviseurs(Dom0) et machines virtuelles (DomU)

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section VII : Migration des machines virtuelles
  - Prérequis
    - Le disque de la VM doit être accessible aux hôtes (nfs, iscsi, ..)
    - Le fichier xml de définition de la VM ne doit pas être partagé, à part :
      - Dans un cluster
      - Lorsque les « fichiers » xml sont contenus dans une Base de données
    - Lors d'une migration sans options la machine virtuelle reste définie sur l'hôte source
    - Il faut la supprimer de l'hôte source, l'«undefine »
    - Pas de snapshot interne sur la vm a migrer

Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section VII : Migration des machines virtuelles

Se conecter sur l'hyperviseur
#virsh –connect qemu+ssh://node01/system

On liste les machines
virsh # list

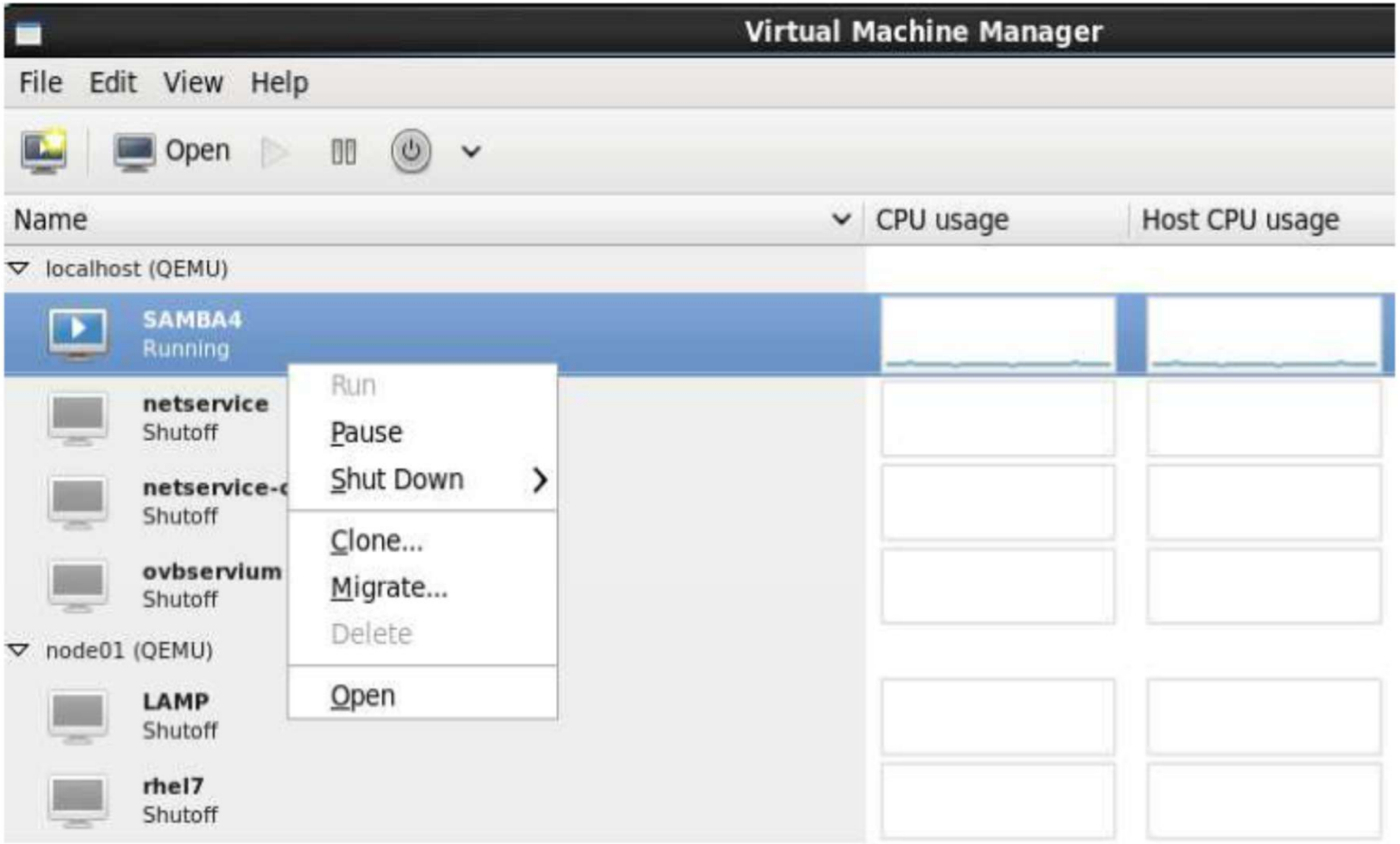
Effectuer une migration
virsh#migrate --undefine --live --verbose SAMBA4 qemu+ssh://node00/system

On Se conecter sur l'hyperviseur
#virsh –connect qemu+ssh://node00/system

On liste les machines
virsh # list

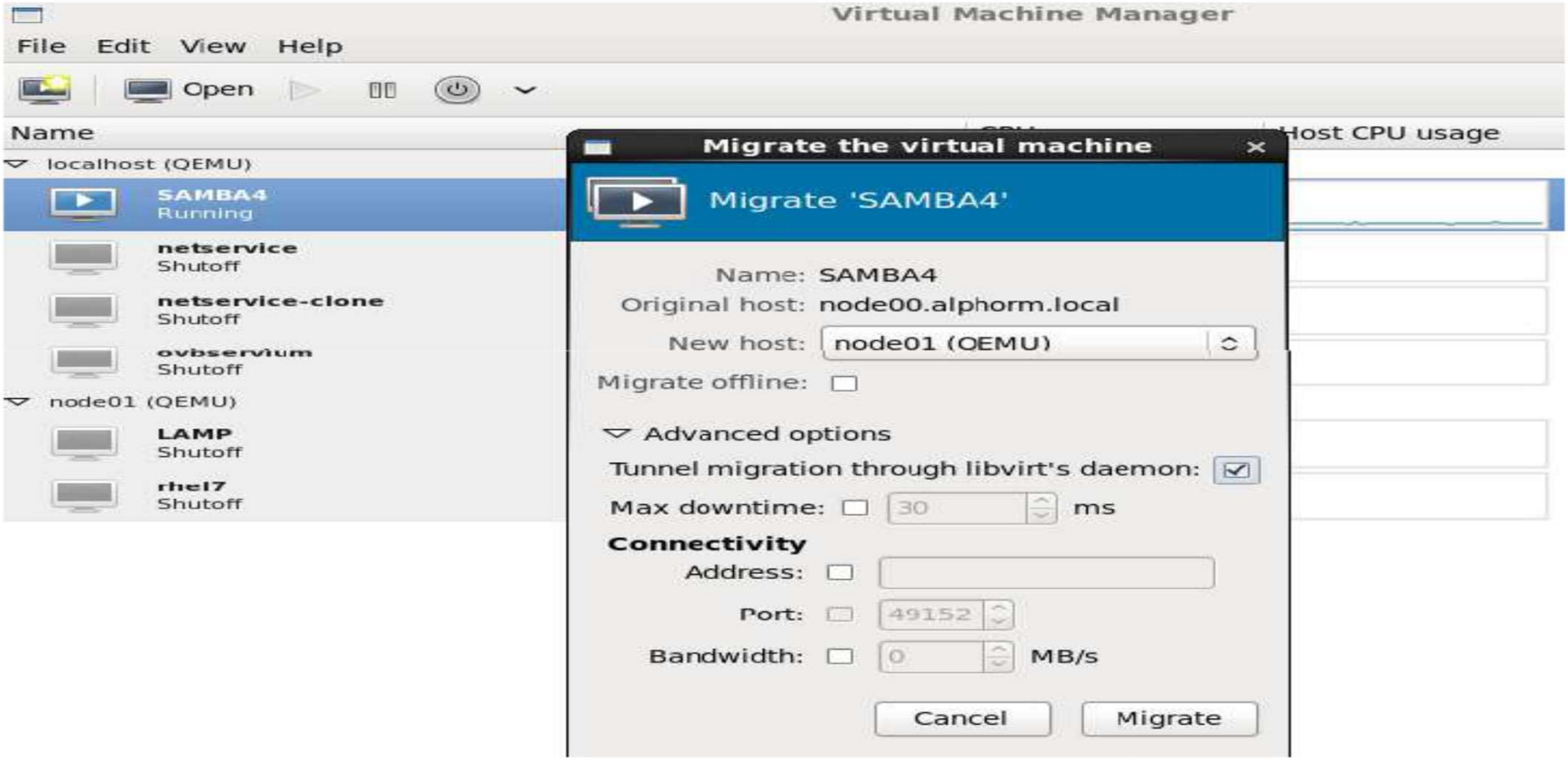
Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section VII : Migration des machines virtuelles
  - Assistant de migration de machine virtuelles



Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

- Section VII : Migration des machines virtuelles
  - Assistant de migration de machine virtuelles



Chap 4: KVM, une solution de virtualisation pour serveur

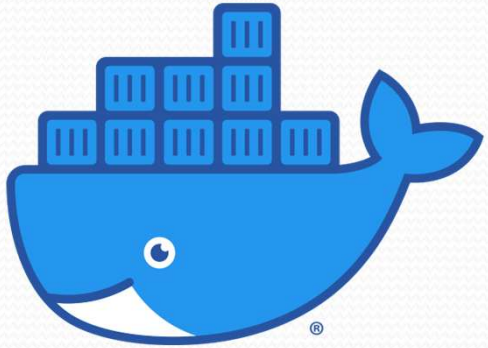
- Section VIII : Les instantanées
  - Un snapshot ou cliché ou instantané est une capture de l'état à un
  - instant T de la machine virtuelle (mémoire, disque)
  - Un cliché permet de créer des points de restauration
  - Il existe deux types de snapshot avec virsh
    - L'instantané interne
      - Le delta/ différence se trouve sur le même disque
    - L'instantané externe
      - Le delta/ différence se trouve sur un autre disque
      - Pas encore pleinement supporté

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section I : Définir et comparer les Dockers
- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
- Section III : Orchestrer des images Docker grâce à Docker Compose.
- Section IV : Docker Volume
- Section V : Docker Link

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section I : Définir et comparer les Dockers
  - Dans la vision Docker, un conteneur ne doit faire tourner qu'**un seul processus**.
  - Cas d'une stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), nous devons créer **3 conteneurs différents**, un pour Apache, un pour MySQL et un dernier pour PHP.
  - Dans un conteneur LXC ou OpenVZ, nous aurions fait tourner l'ensemble des 3 services dans un seul et unique conteneur.



Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section I : Définir et comparer les Dockers
  - Docker répond à une problématique forte dans le monde du développement :
  - **Exemple** : vous êtes dans une équipe de 10 personnes et chacun utilise un OS différent (Ubuntu, macOS, Windows, CentOS, etc.). Comment faire pour avoir un **environnement unifié et fonctionnel** chez l'ensemble des développeurs ?
  - Docker répond à ces problématiques en créant des conteneurs. Grâce à Docker, vous n'aurez plus de problème de différence d'environnement, et votre code marchera partout !

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section I : Définir et comparer les Dockers
  - **Docker, une amélioration de LXC :** Docker a commencé par être une surcouche du conteneur LXC, tout en apportant de nombreux changements pour que les conteneurs soient plus flexibles et portables.
    - **Stateless :** l'application ne stocke pas d'état. Vous pouvez prendre le cas du **protocole HTTP**, celui-ci est **stateless**. À chaque nouvelle requête HTTP, les mêmes séries d'actions seront réalisées.
    - **L'immutabilité** : Un conteneur ne doit pas stocker de données qui doivent être pérennes. Mais si vous souhaitez en local mettre une base de données dans un conteneur Docker, vous devez créer un volume pour que celui-ci puisse stocker les données de façon pérenne.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

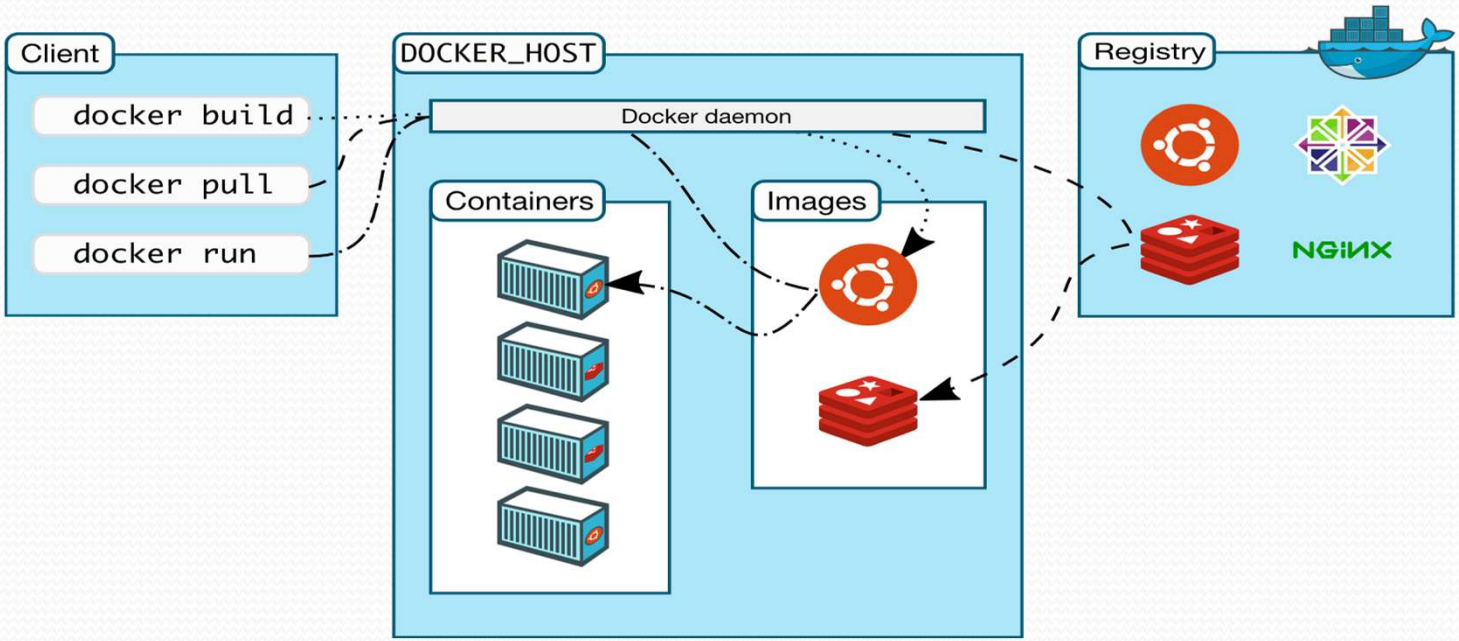
- Section I : Définir et comparer les Dockers
  - Docker distribue 3 versions de Docker différentes :
    - Docker Community Edition (Linux seulement) ;
    - Docker Desktop (Mac ou Windows) ;
    - Docker Enterprise (Linux seulement).
  - Docker est utilisé à tous les niveaux de l'infrastructure (CI / Développement / Production) ;

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section I : Définir et comparer les Dockers
  - Comparaison Docker / VM
    - un conteneur **ne réserve pas** la quantité de CPU, RAM et disque attribuée auprès du système hôte
    - Les conteneurs n'ayant pas besoin d'une virtualisation des ressources mais seulement d'une isolation
    - Ils peuvent **démarrer beaucoup plus rapidement** et plus fréquemment qu'une machine virtuelle
    - La différence entre **conteneur** et **machine virtuelle** = les différences entre la ***virtualisation lourde*** et la ***virtualisation légère***.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - Architecture Docker
    - Docker est composé de deux composants :
      - **Docker Engine** : Docker Daemon + Docker Client
      - **Docker Registry**



Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - The Docker daemon
    - Ecoute les demandes d'API Docker et gère les objets Docker tels que les images, les conteneurs, les réseaux et les volumes.
    - Un démon peut également communiquer avec d'autres démons pour gérer les services Docker.
  - The Docker client
    - Le client Docker est le principal moyen par lequel de nombreux utilisateurs de Docker interagissent avec Docker.
    - Le client Docker peut communiquer avec plusieurs démons.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - The Docker Registry
    - Un registre Docker stocke des images Docker
    - Docker Hub est un registre public que tout le monde peut l'utiliser
    - Docker est configuré pour rechercher des images sur Docker Hub par défaut.
    - Exécuter des nouveaux registre privés.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - Images
    - Une image est un modèle en lecture seule avec des instructions pour créer un conteneur Docker.
  - Conteneurs
    - Un conteneur est une instance exécutable d'une image.
    - Vous pouvez créer, démarrer, arrêter, déplacer ou supprimer un conteneur à l'aide de l'API Docker ou de l'interface de ligne de commande.
    - Par défaut, un conteneur est relativement bien isolé des autres conteneurs et de sa machine hôte.
    - Il peut contenir, par exemple, un système de fichier dédié à un système d'exploitation/application.
    - Ces images sont utilisées pour créer des conteneurs Docker.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - **Créer le Docker**
  - Le Dockerfile : l'ensemble de la recette décrivant l'image Docker
    - **FROM** : définir l'image source
    - **RUN** : pour exécuter une commande dans votre conteneur.
    - **ADD** : copier ou de télécharger des fichiers dans l'image.
    - **WORKDIR** ; permet de définir le répertoire de travail ;
    - **EXPOSE** ; permet de définir les ports d'écoute par défaut ;
    - **VOLUME** : permet de définir les volumes utilisables ;
    - **CMD** : permet à un conteneur de savoir quelle commande il doit exécuter lors de son démarrage.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - **Créer le Docker**

```
1  FROM debian:9
2
3  RUN apt-get update -yq \
4  && apt-get install curl gnupg -yq \
5  && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash \
6  && apt-get install nodejs -yq \
7  && apt-get clean -y
8
9  ADD . /app/
10 WORKDIR /app
11 RUN npm install
12
13 EXPOSE 2368
14 VOLUME /app/logs
15
16 CMD npm run start
```

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - **Lancer un Docker**

    Docker build -t ocr-docker-build .

    Docker run -d -p 2368:2368 ocr-docker-build
  - **Partager les images**
    - Partager le fichier Dockerfile à chacun et créer eux-mêmes leur propre image avec un docker build ;
    - Envoyez l'image sur votre propre registry.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

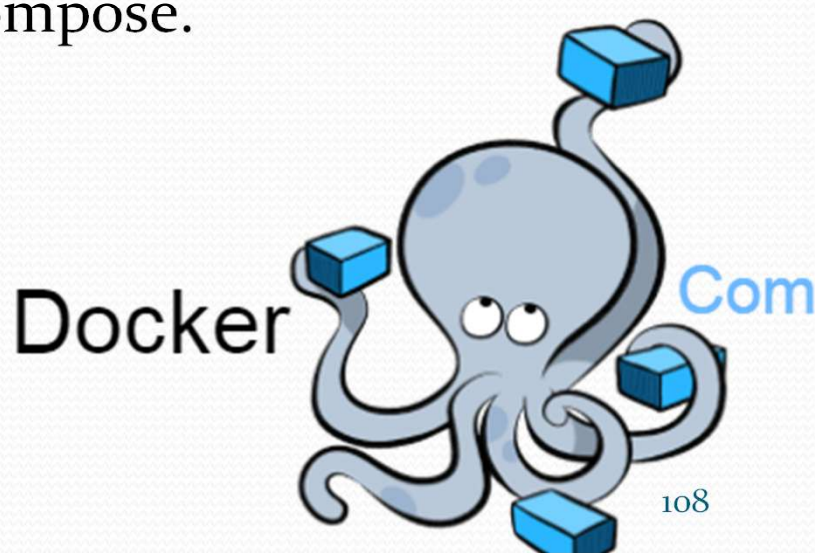
- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - **Manipulation des Docker**
    - Recherche d'une image sur le Docker Hub :
      - Docker serach debian
    - Téléchargement de l'image de Docker Hub
      - Docker pull debian: latest
    - Liste des images téléchargées
      - docker images –a
    - Suppression de l'image:
      - docker rmi Debian

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section II : Créer, lancer et partager des images Docker avec Dokerfiles
  - **Manipulation des Docker**
    - Création d'un conteneur basé sur une image de Debian en lui allouant un terminal interactif:
    - Docker create --intrractive --tty –hostname debian –name debian debian: latest
    - Liste des conteneurs
      - docker ps –all
    - Suppression du conteneur:
      - docker rm Debian

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section III : Orchestrer des images Docker grâce à Docker Compose.
  - Docker Compose permet d'orchestrer les conteneurs
  - Simplifier le déploiement sur de multiples environnements.
  - Docker Compose est un outil écrit en Python qui permet de décrire, dans un fichier YAML, plusieurs conteneurs comme un ensemble de services.
  - Nous appelons **stack** un ensemble de conteneurs Docker lancés via un seul et unique fichier Docker Compose.



Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section III : Orchestrer des images Docker grâce à Docker Compose.
  - Commandes principales pour utiliser une stack Docker Compose.
    - **docker-compose up –d** : Permet de démarrer l'ensemble des conteneurs en arrière-plan ;
    - **docker-compose ps** : Permettra de voir le statut de l'ensemble de votre stack ;
    - **docker-compose logs -f --tail 5** : Permet d'afficher les logs de votre stack ;
    - **docker-compose stop** : Permet d'arrêter l'ensemble des services d'une stack ;

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section III : Orchestrer des images Docker grâce à Docker Compose.

docker-compose.yml

```yaml
version: "3.8"
services:
    nodeserver:
        build:
            context: .
        volumes:
            - ./src:/app/src
        environment:
            NODE_ENV: production
        ports:
            - "3000:3000"
    nginx:
        restart: always
        build:
            context: ./nginx
        ports:
            - "80:80"
```

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section IV : Docker Volume
  - Docker volume est un mécanisme de fichiers géré par Docker permettant de sauvegarder des données générées lors de l'exécution d'un conteneur. Il permet également de monter les données dont le conteneur a besoin à l'intérieur de ce dernier pour qu'il puisse fonctionner correctement lors de son lancement.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section IV : Docker Volume
  - Ils sont initialisés à la création du container. Si l'image de base contient des données au point de montage spécifié, celles-ci sont copiées dans le volume lors de son initialisation .
  - Ils peuvent être partagés entre plusieurs containers.
  - Les changements apportés aux données du volume sont pris en compte immédiatement Les données restent sur l'hôte même si le container vient à disparaître.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section IV : Docker Volume

L'utilisation la plus simple est d'initialiser un volume à la création du conteneur (option -v).

```
docker run -d -v /var/log --name test_volume
debian:latest /bin/bash
```

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section IV : Docker Volume
  - Visualiser configuration

La commande inspect permet de visualiser la configuration du conteneur.

docker inspect <nom conteneur>

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section IV : Docker Volume

Créer une volume

docker volume create <nom volume>

Lister les volumes

docker volume ls

Supprimer un ou plusieurs volume(s)

docker volume rm <nom volume>

Récolter des informations sur une volume

docker volume inspect <nom volume>

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section IV : Docker Volume

Supprimer tous les volumes locaux inutilisés

docker volume prune

Supprimer un conteneur Docker avec le/les volumes associés.

docker rm -v <id conteneur ou nom conteneur>

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section V : Docker Link

L'installation de Docker crée par défaut un réseau nommé bridge (interface Docker0).

Par défaut, tous les conteneurs peuvent communiquer entre eux sur le réseau bridge.

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section V : Docker Link

Créer un réseau docker

docker network create --driver <type driver> <nom réseau>

Lister les réseaux docker

docker network ls

Supprimer un ou plusieurs réseau(x) docker

docker network rm <nom réseau>

Récolter des informations sur un réseau docker

docker network inspect <nom réseau>

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- Section V : Docker Link

Supprimer tous les réseaux docker inutilisés

docker network prune

Connecter un conteneur à un réseau docker

docker network connect <nom réseau> <nom conteneur>

Déconnecter un conteneur à un réseau docker

docker network disconnect <nom réseau> <nom conteneur>

Démarrer un conteneur et le connecter à un réseau docker

docker run --network <nom réseau> <nom image>

Chap 5: Docker, une solution de virtualisation légère

- **Conclusion**
  - Docker apporte une valeur immédiate dans les entreprises, augmentant rapidement sa productivité. Il permet de diffuser des applications en production plus rapidement tout en réduisant les coûts d'infrastructure et de maintenance,